§ 27. Квантовые корреляции в плазме

Из результатов предыдущего параграфа следует, что взаимодействие двух выделенных частиц в плазме можно считать чисто кулоновским только в том случае, если расстояние между ними меньше дебаевского радиуса: $r > d$ (точнее, много меньше: $r \ll d$). Поскольку, как мы видели, число частиц в дебаевской сфере велико $N_d \sim nd^3 \gg 1$ ($\sim 10^6$), то дебаевский радиус следует считать во много раз большим, чем среднее расстояние между частицами $d \gg n^{-1/2}$. Помимо этих двух характерных расстояний размерностью длины обладает также параметр $\rho_{\text{мин}} = e^2/\theta$, соответствующий минимальному расстоянию, на которое могут сблизиться две частицы одинакового знака, обладающие тепловой энергией порядка θ. Наконец, квантовые эффекты могут быть существенны лишь на расстояниях порядка длины волны де Бройля:

$$\lambda = \hbar/p \sim \hbar/\sqrt{m\theta},$$

где $\hbar$ – постоянная Планка ($\hbar = 1{,}05 \cdot 10^{-27}$ эрг $\cdot$ с $= 1{,}05 \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с). Для рассмотренного выше численного примера с $n \approx 10^{15}$ и $\theta = 1$ кэВ найдем $d = 10^{-3}$ см, $n^{-1/2} \approx 10^{-5}$ см,

$$\rho_{\text{мин}} = e^2/\theta \approx 10^{-10} \text{ см}; \quad \lambda_e = \hbar/\sqrt{m_e\theta} \approx 10^{-9} \text{ см}$$

(для ионов $\lambda_i = \sqrt{m/M}\lambda_e \approx 10^{-11}$ см). Таким образом, в типичных газовых условиях можно считать

$$d \gg n^{-1/3} \gg \rho_{\text{мин}} \text{ или } \lambda_e. \tag{27.1}$$

Последние два параметра могут конкурировать между собой: они сравниваются при температуре порядка $\theta^* \sim me^4/\hbar^2 \sim I \sim$ $\sim$ 10 эВ, что соответствует энергии ионизации водорода ($\rho/\lambda \sim$ $\sim \sqrt{I/\theta}$, так что $\lambda \gg \rho$ при $\theta \gg I$ и $\rho \gg \lambda$ при $\theta \ll I$). Ясно, что квантовые эффекты особенно существенны для электронной плазмы в металлах, близкой к вырождению. Если $p_F = mv_F$ – граничный импульс распределения Ферми (при $T = 0$), то для плотности находим

$$n \sim p_F^3/\hbar^3 \sim 1/\lambda_F^3, \text{ откуда } n^{-1/3} \sim \lambda_F;$$

для радиуса Дебая (роль температуры играет граничная энергия $\varepsilon_F = p_F^2/2m$)

$$d \sim \sqrt{p_F^2/mne^2} \sim \lambda/\sqrt{\alpha},$$

где

$$\alpha = e^2/\hbar v_F;$$

для $\rho_{\text{мин}}$

$$\rho_{\text{мин}} = m e^2/p_F^2/\sim \alpha\lambda$$

и, наконец, боровский радиус равен

$$\alpha = 0{,}5 \cdot 10^{-8} \text{ см} = \hbar^2/me^2 = \lambda/\alpha.$$

При плотности электронов в металле $n = 10^{22}$ см$^{-3}$ имеем

$$v_F = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 n)^{1/3} = 0{,}8 \cdot 10^8 \text{ см/с},$$

тогда

$$\alpha = e^2/\hbar v_F = 3.$$

Поэтому все указанные длины оказываются одного порядка и примерно соответствуют боровскому радиусу $\alpha = \hbar^2/me^2 \sim 10^{-8}$ см.

В рассматриваемом нами случае газообразной больцмановской плазмы выполнены неравенства (27.1), и поэтому квантовые эффекты в ней не могут быть велики. Однако в одном пункте теории, а именно при анализе взаимодействия разноименных зарядов, эти эффекты имеют принципиальное значение и их рассмотрение и оценка становятся необходимыми.

Дело в том, что для разноименных зарядов ($e_1 e_2 < 0$) отдельный множитель в распределении Гиббса

$$w_{12} = e^{-\frac{e_1 e_2}{\theta r}} = e^{\frac{\rho_{\text{мин}}}{r}}, \tag{27.2}$$

где $\rho_{\text{мин}} = |e_1 e_2|/\theta$ возрастает при $r \to 0$ настолько сильно, что соответствующий интеграл

$$\int_{r_{\text{мин}} \to 0} e^{\frac{\rho_{\text{мин}}}{r}} dV = 4\pi\rho_{\text{мин}}^3 \int_{x_{\text{макс}} \to \infty} e^{x} \frac{dx}{x^4} \to \infty, \tag{27.3}$$

где $x = \rho_{мин}/r$, оказывается расходящимся. Это соответствует "термодинамически выгодному" падению разноименных зарядов друг на друга, и если не вводить какое-либо искусственное обрывание этого интеграла (например, представления ионов, в частности протонов, как твердых шариков конечного радиуса), то мы приходим к выводу, что статистическая сумма для плазмы

$$Z_{кл} = \frac{1}{N_i!\,N_e!}\int e^{-\frac{1}{9}(K+U_{вз})}\,d\Gamma \to \infty$$

в рамках классической механики, строго говоря, не имеет смысла.

Эта ситуация может быть исправлена лишь путем перехода к квантовому описанию системы, при котором длина волны де Бройля будет играть роль обрезающего фактора, позволяющего устранить указанную выше трудность классической теории.

Как известно, в квантовой механике вероятность состояния системы пропорциональна квадрату модуля Ψ-функции

$$\rho_n = |\Psi_n|^2 = \Psi_n^* \Psi_n, \tag{27.4}$$

и вместо классического распределения Гиббса (26.3) в квантовой статистике следует пользоваться выражением

$$d\rho\,(p, q) = C\,(\Psi_n^*\, e^{-\hat{H}/\theta}\,\Psi_n)\,d\Gamma, \tag{27.5}$$

где $\hat{H}$ – оператор Гамильтона для рассматриваемой системы. В отличие от классики величина $d\rho$ не имеет смысла вероятности состояния с заданными значениями p и q, так как вследствие соотношения неопределенностей ($\Delta p \Delta q \sim \hbar$) в квантовой механике координаты и импульсы вообще не могут одновременно иметь определенные значения. Во многих отношениях, однако, эта величина, называемая матрицей плотности (точнее, ее диагональным элементом), аналогична классической вероятности. В частности, с ее помощью средние значения различных операторов можно определять по формуле

$$\langle \hat{F}\,(p, q)\rangle = \int F\,(p, q)\,d\rho = \int\int F \frac{d\rho}{d\Gamma}\,d\Gamma\,(p, q). \tag{27.6}$$

Кроме того, если проинтегрировать эту величину отдельно по импульсам или по координатам, то в первом случае получаем вероятность распределения по координатам, а во втором – по импульсам:

$$dW(q) = \int\limits_{(p)} d\rho = \int \left(\frac{d\rho}{d\Gamma} \frac{d\Gamma}{dp} \right) dp ;$$

$$dW(p) = \int\limits_{(q)} d\rho = \int \left(\frac{d\rho}{d\Gamma} \frac{d\Gamma}{dq} \right) dq . \qquad (27.7)$$

Фигурирующие в формуле (27.5) Ψ-функции – это собственные функции оператора $\hat{H}$, удовлетворяющие соотношению $\hat{H}\Psi_n = \varepsilon_n \Psi_n$, и поэтому

$$e^{-\hat{H}/\theta} \Psi_n = e^{-\varepsilon_n/\theta} \Psi_n . \qquad (27.8)$$

Таким образом, вероятность взаимного расположения двух частиц в плазме может быть представлена в виде

$$w_{12}(r_{12}) = \text{const} \sum_n e^{-\varepsilon_n/\theta} |\Psi_n|^2 =$$

$$= \text{const} \int\int e^{-\varepsilon_{12}/\theta} |\Psi_{\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2}|^2 d\mathbf{p}_1 \, d\mathbf{p}_2 . \qquad (27.9)$$

При этом мы предполагаем температуру плазмы θ достаточно высокой, так что плазма может считаться полностью ионизованной. Тогда в выражении (27.9) при суммировании по всем возможным состояниям системы можно пренебречь связанными состояниями, образующими дискретный спектр энергий, и производить интегрирование лишь по непрерывному спектру с энергиями $\varepsilon_{12} > 0$.

В качестве функции Ψ_{12} следует взять собственную функцию квантово-механической задачи двух тел с кулоновским взаимодействием.

В начале настоящего параграфа мы уже говорили, что квантовые эффекты могут сказываться лишь на расстояниях $r \simeq \lambda \sim \hbar/\sqrt{m\theta}$, в то время как при $r \gg \lambda$ квантовая формула (27.9) должна перехо-

дить в классическую формулу (26.21)

$$w_{12} = 1 - \frac{e_1 e_2}{\theta r} e^{-r/d},$$

которая учитывает поляризацию среды. Однако при $r \ll d$ поляризация среды не сказывается и взаимодействие двух частиц можно считать чисто кулоновским. Так как в рассматриваемом нами случае ([см. (27.1)] имеет место условие $\lambda \ll d$, то для расчета квантовых эффектов, проявляющихся в области $r \sim \lambda \ll d$, поляризацию среды можно не учитывать и подставить в интеграл (27.9) ψ-функцию, соответствующую чисто кулоновскому взаимодействию двух частиц.

Такая задача, как известно, путем перехода к системе центра инерции может быть сведена к задаче о движении одной частицы с приведенной массой $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ в поле неподвижного кулоновского центра. При этом

$$\Psi_{12}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \sim e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{PR}} \psi_{\text{отн}}(\mathbf{r}); \; \mathbf{r} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|,$$

где экспоненциальный множитель соответствует плоской волне, описывающей свободное движение центра инерции $\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$, $\mathbf{R} = (m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2)/(m_1 + m_2)$, а $\psi_{\text{отн}}(\mathbf{r})$ описывает относительное движение. Проинтегрировав формулу (27.9) по суммарному импульсу $\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$, получим

$$w_{12}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\mu\theta)^{3/2}} \int e^{-p^2/2\mu\theta} |\psi_{\text{отн}}|^2 \, d\mathbf{p}. \qquad (27.10)$$

При этом мы определили постоянную нормировки таким образом, чтобы $\psi_{\text{отн}}(\mathbf{r})$ было решением уравнения Шредингера

$$\hat{H}\psi_{\text{отн}} = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta + \frac{e_1 e_2}{r} \right) \psi_{\text{отн}} = \varepsilon \psi_{\text{отн}} \qquad (27.11)$$

в непрерывном спектре $\varepsilon = p^2/2\mu > 0$, которое в пределе $e_1 e_2 \to 0$, т. е. при отсутствии взаимодействия, переходило бы в плоскую волну

$$\psi^{(0)}_{\text{отн}}\Big|_{e_1 e_2 \to 0} = e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{pr}} = e^{i\mathbf{kr}} \qquad (27.12)$$

без каких-либо множителей. При этом, как нетрудно проверить, w_{12} обращалось бы в единицу, что и должно выполняться для идеального газа. Считая взаимодействие слабым, будем искать решение уравнения (27.11) в виде борновского приближения

$$\psi = \psi^{(0)} + \psi^{(1)}, \tag{27.13}$$

где $\psi^{(1)} \ll \psi^{(0)}$, т. е. в виде разложения по безразмерному параметру $e^2/\hbar v \ll 1$. Линеаризуя уравнение (27.11), получаем $(\hat{H}^0 - \varepsilon)\psi^{(1)} = -\hat{U}_{\text{вз}}\psi^{(0)}$ или, иначе,

$$(\Delta + k^2)\,\psi^{(1)} = \left(\frac{2\mu e_1 e_2}{\hbar^2}\right)\frac{e^{ikr}}{r}, \tag{27.14}$$

где $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$. Для решения этого уравнения введем формально величину $\varphi(\mathbf{r}, t) = \psi^{(1)}(\mathbf{r})\exp(-i|\mathbf{k}|ct)$, зависящую от времени. Тогда для нее из соотношения (27.14) можно получить волновое уравнение

$$\left(\Delta - \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\varphi = \Box\,\varphi = -4\pi\rho\,(\mathbf{r}, t), \tag{27.15}$$

где

$$\rho\,(\mathbf{r}, t) = -\frac{\mu e_1 e_2}{2\pi\hbar^2}\,\frac{e^{i(\mathbf{kr}-kct)}}{|\mathbf{r}|}.$$

Записав решение уравнения (27.15) в виде запаздывающих потенциалов

$$\varphi\,(\mathbf{r}, t) = \int \frac{d\mathbf{r}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}\right)$$

и перейдя к новой переменной $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, окончательно найдем

$$\psi^{(1)}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu e_1 e_2}{2\pi\hbar}\,e^{ikr}\int \frac{d\boldsymbol{\xi}}{\xi|\mathbf{r}-\boldsymbol{\xi}|}\,e^{i(k\xi - \mathbf{k}\boldsymbol{\xi})}. \tag{27.16}$$

Тогда с точностью до членов первого порядка по $e_1 e_2$ получим

$$|\psi_{\text{отн}}|^2 = |\psi^{(0)} + \psi^{(1)}|^2 =$$

$$= 1 - \frac{\mu e_1 e_2}{\pi \hbar^2} \int \frac{d\xi}{\xi |\mathbf{r} - \xi|} \cos(k\xi - \mathbf{k}\xi). \tag{27.17}$$

Подставив это выражение в интеграл (27.10), найдем

$$w_{12} = 1 - \frac{\mu e_1 e_2}{\pi \hbar^2} \frac{\lambda_T^2}{\pi^{1/2}} \int d\mathbf{k} e^{-k^2 \lambda_T^2} \times$$

$$\times \int \frac{d\xi}{\xi |\mathbf{r} - \xi|} \cos(k\xi - \mathbf{k}\xi), \tag{27.18}$$

где для краткости мы ввели длину волны де Бройля для частицы с тепловой энергией $\lambda_T = \hbar^2 / 2\mu\theta$. Вычислив сначала интеграл по $\mathbf{k}$, а потом по ξ, окончательно можно получить $w_{12} = 1 + \nu_{\text{кв}}$, где

$$\nu_{\text{кв}} = -\frac{\mu e_1 e_2}{\pi \hbar^2} \int \frac{d\xi}{\xi |\mathbf{r} - \xi|} e^{-(\xi/\lambda_T)^2} = \frac{e_1 e_2}{\theta r} \chi_{\text{кв}}\left(\frac{r}{\lambda_T}\right). \tag{27.19}$$

Функция $\chi_{\text{кв}}(x)$ равна

$$\chi(x) = 1 - e^{-x^2} + 2x \int_x^\infty e^{-t^2} dt =$$

$$= 1 - e^{-x^2} + x\sqrt{\pi}[1 - \Phi(x)], \tag{27.20}$$

где $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2) dt$ – "интеграл ошибок", и асимптотики $\chi(x)$ имеют вид

$$\chi(x) \cong \begin{cases} x\sqrt{\pi} - x^2 + \ldots & \text{при } x \ll 1; \\ 1 - \frac{1}{2x^2} e^{-x^2} & \text{при } x \gg 1. \end{cases} \tag{27.21}$$

Таким образом, $\chi(r/\lambda) \to 1$ при $r \gg \lambda$ и формула (27.19) переходит в классическую, но без дебаевского экранирующего множителя. Иными словами, области применимости квантовой и классической формул при $\lambda \ll r \ll d$ перекрываются, поэтому можно написать общую аппроксимационную формулу, применимую для всех r:

$$w = 1 + \nu(r), \text{ где } \nu(r) = -\frac{e_1 e_2}{\theta r}\chi\left(\frac{r}{\lambda_T}\right)e^{-r/d}. \qquad (27.22)$$

В частности, при $r \to 0$ имеем $\chi(x) = x\sqrt{\pi}$, и $\nu(0) = -\sqrt{\pi}e_1 e_2/\theta\lambda_T$ оказывается конечным, что и устраняет описанную ранее расходимость классической теории. При выводе, однако, всюду предполагалось, что $\nu \ll 1$. Чтобы снять и это ограничение, будем записывать (27.22) в виде экспоненты:

$$w_{12}(r) = e^{\nu(r)} = \exp\left[-\frac{e_1 e_2}{\theta r}\chi\left(\frac{r}{\lambda_T}\right)e^{-r/d}\right]. \qquad (27.23)$$

График этой функции изображен на рис. 110 для двух случаев $e_1 e_2 > 0$ (одноименные, т. е. отталкивающиеся заряды) и $e_1 e_2 < 0$ (разноименные, притягивающиеся).

Так как в рассматриваемом нами случае $\lambda \ll d$, то с точностью до членов порядка $(\lambda/d)^2$ формулу (27.22) можно представить также в виде

$$w_{12} = 1 + \nu_{кл} + \nu_{кв}, \qquad (27.24)$$

где мы отдельно выделили классическую $\nu_{кл} = -(e_1 e_2/\theta r)e^{-r/d}$ и квантовую [см. (27.20)] $\nu_{кв} = -(e_1 e_2/\theta r)\xi(r/\lambda_T)$,

$$\xi(x) = -e^{-x^2} + 2x\int_z^\infty e^{-t^2}dt = -\int_0^\infty e^{-(x+y)^2}2ydy \qquad (27.25)$$

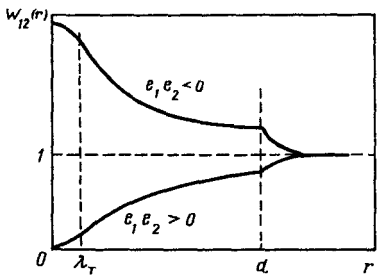


Рис. 110. Вероятность взаимного расположения двух частиц в плазме. При $r \gg d$ имеем $w_{12} = 1$, что соответствует независимости положений частиц

корреляционные поправки. Вычисляя теперь с помощью вероятности (27.24) среднюю энергию взаимодействия, определяемую формулой (26.14)

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle = 2\pi V n_e^2 e^2 \int\limits_0^\infty (\nu_{ee} + \nu_{ii} - 2\nu_{ei})\, r dr,$$

мы получим наряду с обычной дебаевской поправкой $\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{Д}} = -V\theta/8\pi d^3$ также ряд дополнительных членов, учитывающих квантовые свойства системы [см. (27.25)]

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{кв}} = 2\pi V n_e^2 e^2 \int\limits_0^\infty (\nu_{\text{кв}}^{ee} + \nu_{\text{кв}}^{ii} - 2\nu_{\text{кв}}^{ei})\, r dr =$$

$$= 2\pi \frac{V}{\theta} n_e e^4 (\lambda_{ee} + 2Z_i \lambda_{ei} +$$

$$+ Z_i^2 \lambda_{ii}) \int\limits_0^\infty \int 2y\, e^{-(x+y)^2}\, dx\, dy. \qquad (27.26)$$

Последний интеграл, как нетрудно проверить, равен $\frac{1}{4}\sqrt{\pi}$. Учитывая также, что

$$\lambda_{\alpha\beta} = \hbar \sqrt{2\mu_{\alpha\beta}\theta},$$

где $\mu_{\alpha\beta}$ – приведенная масса, отвечающая соответствующему взаимодействию ($\mu_{ee} = m/2$; $\mu_{ei} \approx m$; $\mu_{ii} = M/2$; $Z_i = |e_i/e_e|$ – заряд иона), окончательно получаем

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{кв}} = \left(\frac{V\theta}{8\pi d^3} \right) \frac{\lambda_{ee}}{d} \left(\frac{1 + \sqrt{2} Z_i + Z_i^2 \sqrt{m/M}}{1 + 2Z_i + Z_i^2} \right) \sim$$

$$\sim \frac{\lambda_{ee}}{d} \langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{Д}}. \qquad (27.27)$$

Таким образом, квантовые члены меньше дебаевского числа примерно на множитель $\lambda_{ee}/d \ll 1$.

Следует, однако, отметить, что найденное выражение $\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{кв}}$ не является единственным квантовым членом, который следовало бы

учесть в рассматриваемом приближении в термодинамической энергии $E = \langle \hat{H} \rangle$. Помимо этого необходимо еще принять во внимание обменную поправку в электронном взаимодействии (ионы вследствие $\lambda_i / \lambda_e \sim \sqrt{m/M} \sim 1/40$ можно вообще считать классическими), а также поправку, связанную со слабым вырождением идеального электронного газа.

Эти вопросы, однако, выходят за рамки нашего изложения*.

Задача. Показать, что обменная корреляционная функция для идеального электронного газа имеет вид

$$\nu_{\text{обм}}^{ee} = \frac{1}{2}\, e^{-(r/\lambda_{ee})^2},$$

где

$$\lambda_{ee} = \hbar \sqrt{m\theta}.$$

Решение. При отсутствии взаимодействия Ψ-функция системы из двух электронов имеет вид

$$\Psi_{12} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\, \mathbf{p}_1 \mathbf{r}_1\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar}\, \mathbf{p}_2 \mathbf{r}_2\right).$$

Однако вследствие тождественности частиц она должна быть определенным образом систематизирована. С учетом спина электроны должны подчиняться статистике Ферми, т.е. быть антисимметричными.

Из индивидуальных спиновых функций $\chi_{+1/2}(1)$ и $\chi_{1/2}(2)$ для системы из двух электронов можно построить три симметричные и одну антисимметричную по спиновым переменным функции [$\chi_+(1)\chi_+(2)$; $\chi_+(1)\chi_-(2)$; $\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_+(2)\chi_-(1)$ — триплет и $\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_+(2)\chi_-(1)$ — синглет], которым соответствуют антисимметричный по координатам триплет $\psi_{p_1}(1)\psi_{p_2}(2) - \psi_{p_1}(2)\psi_{p_2}(1)$ и симметричный синглет $\psi_{p_1}(1)\psi_{p_2}(2) + \psi_{p_1}(2)\psi_{p_2}(1)$.

Поэтому, суммируя по спиновым переменным, получаем

$$\sum_{\sigma} |\Psi|^2 = 3\,|\psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_1(2)\psi_2(1)|^2 + |\psi_1(1)\psi_2(2) + \psi_1(2)\psi_2(1)|^2 =$$

$$= 3\left|e^{i(\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2)} - e^{i(\mathbf{k}_1\mathbf{r}_2 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_1)}\right|^2 + \left|e^{i(\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2)} + e^{i(\mathbf{k}_1\mathbf{r}_2 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_1)}\right|^2 = \tag{1}$$

$$= 3\left|1 - e^{i\mathbf{r}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1)}\right|^2 + \left|1 + e^{i\mathbf{r}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1)}\right|^2.$$

---

* Подробнее см., например: **Елесин В.Ф., Трубников Б.А.** // ЖЭТФ. 1964. Т. 47. С. 1279.

Здесь

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2; \quad \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1 = -\frac{m}{\hbar}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = -\frac{2}{\hbar}\mu\mathbf{u} = -\frac{2}{\hbar}\mathbf{p}, \tag{2}$$

где $\mathbf{p}$ – импульс частицы с приведенной массой $\mu = m/2$. Введя обозначение $\mathbf{k} - \mathbf{p}/\hbar$, найдем

$$\sum_{\sigma} |\Psi_{12}|^2 = \text{const}\,(3\sin^2 \mathbf{k}\mathbf{r} + \cos^2 \mathbf{k}\mathbf{r}). \tag{3}$$

Постоянную здесь следует выбрать таким образом, чтобы при усреднении по пространству эта величина обращалась бы в единицу, откуда имеем const = 1/2, и тогда

$$\sum_{\sigma} |\Psi_{12}|^2 = 1 - \frac{1}{2}\cos 2\mathbf{k}\mathbf{r}. \tag{4}$$

Эту величину и следует подставить в формулу (27.10) для $w_{12}(\mathbf{r})$ вместо $|\Psi_{\text{отн}}|^2$:

$$w_{12}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2(2\pi\mu\theta)^{3/2}} \int e^{-p/2\mu\theta} \sum_{\sigma} |\Psi_{12}|^2 d\mathbf{p} =$$

$$= 1 - \frac{1}{2(2\pi\mu\theta)^{3/2}} \int e^{-p^2/2\mu\theta} \cos\left(2\frac{\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) d\mathbf{p}. \tag{5}$$

Вычислив интеграл, окончательно получим

$$w_{12} = 1 + \nu_{\text{обм}}^{ee}, \text{ где } \nu_{\text{обм}}^{ee} = -\frac{1}{2} e^{-(r/\lambda_{ee})^2}, \tag{6}$$

что и требовалось доказать. Поправка в энергии взаимодействия, обусловленная этой корреляцией [ср. (27.27)], составит (учитываем лишь взаимодействие электронов между собой)

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{обм}}^{ee} = 2\pi V n_e^2 e^2 \int_0^{\infty} \nu_{\text{обм}}^{ee} r dr = -N_e \theta \frac{\lambda_{ee}^2}{8d^2} \frac{1}{(1+Z_i)}, \tag{7}$$

т.е. примерно в $(\lambda/d)^2$ раз меньше кинетической энергии плазмы. Нетрудно также убедиться, что

$$\frac{\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{обм}}}{\langle U_{\text{вз}} \rangle_{\text{д}}} = \frac{1}{4(1+Z_i)^2} \frac{a}{d} \ll 1, \tag{8}$$

где $a = \hbar^2/me^2$ – радиус Бора.

§ 28. Степень ионизации плазмы

Если температура недостаточно высока, то электроны в плазме рекомбинируют с ионами и, таким образом, часть из них находится в связанных состояниях дискретного спектра с отрицательной энергией. На первый взгляд оценкой степени ионизации газа может служить формула

$$N_e^{\text{своб}} / N_e^{\text{связ}} \sim \mathrm{e}^{-I/\theta}, \tag{28.1}$$

где I – энергия ионизации (для водорода $I = (1/2)\, m e^4/\hbar^2 = 13{,}5$ эВ). Отсюда следовало бы, что ионизация существенна при $\theta \sim 1$ (т.е. $T \approx 10^6$ К). Однако в действительности заметная ионизация газа наступает уже при $T \approx 1000$ К, и указанная оценка является сильно заниженной, что обусловлено отсутствием в формуле (28.1) большого предэкспоненциального множителя $\gamma \gg 1$.

Этот множитель связан с отношением числа эффективных возможных состояний $\Delta\Gamma$ свободного и связанного электрона, т.е. с отношением статистических весов. Если считать, что на один ион приходится одно возможное связанное состояние электрона, то $\Delta\Gamma_{\text{связ}} = N_i$, так что

$$\gamma = \frac{\Delta\Gamma_{\text{своб}}}{\Delta\Gamma_{\text{связ}}} = \left(\frac{d\,\mathbf{p}\,dV}{(2\pi\hbar)^3} \right)_{\text{эф}} / N_i = \frac{(d\,\mathbf{p})_{\text{эф}}}{n_i (2\pi\hbar)^3}, \tag{28.2}$$

где $(d\mathbf{p})_{\text{эф}}$ – эффективный объем импульсного пространства,

$$(d\,\mathbf{p})_{\text{эф}} = \int \mathrm{e}^{-p^2/2m\theta}\, d\,\mathbf{p} = (2\pi\, m\, \theta)^{3/2}. \tag{28.3}$$

Введя, как в предыдущем параграфе, обозначение $\lambda_e = \hbar\sqrt{2 m_e \theta}$, получим

$$\gamma = \frac{(2\pi\, m\, \theta)^{3/2}}{n_i (2\pi\hbar)^3} = \frac{1}{8\pi^{3/2}} \frac{1}{n_i \lambda_e^3} \gg 1, \tag{28.4}$$

так как в типичных условиях [см. (27.1)] квантовая длина волны много меньше расстояния между частицами $\lambda_e \ll n_i^{-1/3}$ (т.е. $n_i \lambda_e^3 \ll 1$).

Таким образом, в правильной записи формула (28.1) имеет вид

$$\frac{N_e^{\text{своб}}}{N_e^{\text{связ}}} = \gamma\, e^{-I/\theta} = \frac{1}{8\pi^{3/2} n_i \lambda_e^3}\, e^{-I/\theta}. \qquad (28.5)$$

Чтобы найти отсюда степень ионизации газа

$$\alpha = \frac{N_e^{\text{своб}}}{N_e^{\text{связ}} + N_e^{\text{своб}}}, \qquad (28.6)$$

будем считать заданной не только температуру газа θ, но также и его полное давление p. Так как наша плазма состоит из электронов, ионов и нейтральных атомов с плотностями n_e, n_i, n_a, причем вследствие электронейтральности

$$n_e = n_i;\ n_a = N_e^{\text{связ}} / V, \qquad (28.7)$$

то задание p и θ означает, что фиксировано полное число частиц в единице объема

$$n = n_e + n_i + n_a = p/\theta, \qquad (28.8)$$

через которое можно выразить остальные плотности:

$$n_e = n_i = \frac{\alpha}{1+\alpha}\, n;\quad n_a = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}\, n \qquad (28.9)$$

[по условию (28.2) рассматриваем лишь однократно ионизированные ионы]. Тогда формулу (26.5) можно представить в виде

$$\frac{N_e^{\text{своб}}}{N_e^{\text{связ}}} = \frac{n_e}{n_a} = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \gamma\, e^{-I/\theta} = \frac{1+\alpha}{\alpha}\ \frac{1}{K(p,T)}, \qquad (28.10)$$

где мы обозначили

$$\frac{1}{K(p,T)} = \frac{1}{8\pi^{3/2} n_{\text{полн}} \lambda_e^3}\, e^{-I/\theta}. \qquad (28.11)$$

Величина $K(p, T)$ называется константой ионизационного равновесия. Будучи выражена через n в см^{-3} и θ в эВ, она имеет

$$K(p,T)=\frac{p}{\theta}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{m\theta}\right)^{3/2}e^{I/\theta}=1{,}4\cdot10^{-57}\frac{n_{\text{полн}}[\text{см}^{-3}]}{\theta\,[\text{эв}]^{3/2}}e^{I/\theta}. \quad (28.12)$$

Из соотношения (28.10) находим формулу Саха для степени ионизации:

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2}=\frac{1}{K},$$

откуда

$$\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+K}}. \quad (28.13)$$

Если степень ионизации мала (K велико), то приближенно

$$\alpha\simeq\frac{1}{\sqrt{K}}\quad\frac{1}{\sqrt{8\pi^{3/4}}\sqrt{n\lambda_e^3}}e^{-I/2\theta}\ll 1.$$

В обратном случае (K мало, α близка к единице) имеем

$$\alpha\approx1-\frac{K}{2}\quad\text{или}\quad 1-\alpha\approx\frac{K}{2}=4\pi^{3/2}n\lambda_e^3e^{I/\theta}\ll1.$$

Например, для n, равного плотности воздуха ($n=3\cdot10^{19}$), при температуре 1300 К $\left(\theta\approx\frac{1}{10}\text{ эВ}\right)$ водород ($I=13{,}5$ эВ) будет ионизирован на $\alpha\approx10^{-10}$ ($K\sim0{,}5\cdot10^{22}\gg1$), а уже при $T\approx11\,000$ К ($\theta\sim1$ эВ) на $\alpha\approx$ $\approx1\div10^{-30}$ ($K\sim10^{-30}\ll1$), т.е. полностью.

В рассмотренном интервале температур (от 10^3 до 10^4 °С) K изменяется на 50 порядков, что свидетельствует о необычайно резкой зависимости K от температуры. Как мы видели, в переходной области всегда можно считать $\theta\ll I$.

Формула Саха предполагает, что вещество находится в условиях термодинамического равновесия с излучением $\hbar\omega+a\rightleftarrows e+i$, т.е. процесс ионизации атома фотоном и обратный процесс рекомбинации идут с одинаковыми скоростями. В реальных условиях, однако, плазма всегда имеет конечные размеры и часть фотонов может уходить из системы.

Термодинамическая формула Саха будет при этом справедлива лишь в том случае, если длина пробега фотона l много меньше размеров системы L, т.е. если плазма оптически непрозрачна для квантов, обладающих характерной энергией порядка энергии ионизации $\hbar\omega\sim I$. В обратном предельном слечае, когда $l\gg L$, поглощением фотонов

можно пренебречь и излучение практически свободно выходит из плазмы. Такая ситуация осуществляется, например, в солнечной короне, где плотность плазмы достаточно мала, а также в термоядерных установках.

В этом случае процессом, обратным процессу рекомбинации, будет ионизация атомов быстрыми электронами, что схематически можно записать в виде $e + i \to a + \hbar\omega$, $e + a \to e + e + i$. Изменение числа электронов будет описываться уравнением

$$d n_e / dt = - \varkappa_{\text{рек}} n_e n_i + \varkappa_{\text{ион}} n_e n_a , \tag{28.14}$$

где $\varkappa_{\text{рек}}$ и $\varkappa_{\text{ион}}$ – коэффициент рекомбинации и ионизации, которые зависят лишь от температуры плазмы. В стационарных условиях $dn_e/dt = 0$, и тогда для степени ионизации [см. (28.9)] найдем

$$\frac{n_i}{n_e} = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{\varkappa_{\text{ион}}}{\varkappa_{\text{рек}}} = K(T) ; \tag{28.15}$$

$$\alpha = \frac{K(T)}{1 + K(T)} .$$

Эта формула была установлена Эльвертом и независимо от него Шкловским. Коэффициенты $\varkappa_{\text{рек}}$ и $\varkappa_{\text{ион}}$ связаны с сечениями соответствующих процессов $\sigma_{\text{рек}}$ и $\sigma_{\text{ион}}$ соотношениями

$$\varkappa_{\text{рек}}(t) = \langle \sigma_p v \rangle \text{ и } \varkappa_{\text{ион}}(T) = \langle \sigma_u v \rangle , \tag{28.16}$$

где усреднение производится по максвелловскому распределению электронов.

Если температура плазмы θ близка или больше энергии ионизации I, то сечение ионизации по порядку величины близко к геометрическим размерам атома: $\sigma_{\text{ион}} \sim 10^{-16}$ см^2, в то время как $\sigma_{\text{рек}} \sim 10^{-22}$ см^2. При этом $K(T) \gg 1$ и степень ионизации близка к 100%:

$$\alpha \approx 1 - \frac{1}{K(T)} = 1 - \frac{\varkappa_{\text{рек}}}{\varkappa_{\text{ион}}} .$$

Задача. Вывести формулу Саха из условия равенства химических потенциалов в реакции ионизации $\hbar\omega + a \rightleftarrows e + i$, учтя при этом дебаевские поправки.

Решение. Для равновесия в реакции $\hbar\omega + a \rightleftarrows e + i$ необходимо условие $\mu_\phi + \mu_\alpha = \mu_e + \mu_i$. Как известно, химический потенциал фотонов равен нулю $\mu_\phi = 0$. Химический потенциал для заряженных частиц $\mu_\alpha = \mu_{\text{ид}}^\alpha + \Delta\mu_{\text{д}}^\alpha$ был определен нами в задаче к § 26. Для атомов дебаевская поправка $\Delta\mu_\alpha = -e_\alpha^2 / 2d$ отсутствует, однако учитывая их внутреннюю

энергию (равную энергии ионизации), следует положить

$$\mu_a = \mu_{\text{ид}}^{a} - I, \tag{1}$$

где

$$\mu_{\text{ид}}^{\alpha} = \theta \ln \left[(2\pi m_a \theta)^{3/2} / n_a (2\pi\hbar)^3 \right]. \tag{2}$$

Считая ионы однозарядными и подставляя эти выражения в условие $\mu_a = \mu_e + \mu_i$, получаем

$$\frac{n_a}{n_e n_i} = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{m_e^* \theta} \right)^{3/2} e^{\frac{1}{\theta}\left(I - \frac{e^2}{a}\right)}, \tag{3}$$

где $m_e^* = m_e m_i / m_a$, что приводит к формуле Саха с несколько измененной постоянной

$$K_{\text{неид}} = K_{\text{ид}} \exp\left(-\frac{e^2}{\theta d} \right) < K_{\text{ид}} \tag{4}$$

и поэтому для степени ионизации $\alpha_{\text{неид}} > \alpha_{\text{ид}}$, однако это увеличение незначительно, так как $e^2/\theta = \rho_{\text{мин}} \ll d$.

§ 29. Лагранжиан Дарвина

Рассмотрим теперь релятивистские поправки в плазме. Практически во всех случаях плазму можно считать нерелятивистской: $v/c \ll 1$. Даже для термоядерной температуры $\theta \sim 100$ кэВ имеем $\theta/mc^2 = 1/5$ и $\beta = v/c \sim 0{,}8$, что можно назвать слабым релятивизмом. Таким образом, релятивистские поправки всегда малы, однако небезынтересно выяснить их принципиальную роль.

Для свободной энергии идеального газа с учетом релятивизма имеем

$$F_{\text{рел}}^{\text{ид}} = -\theta \ln Z_{\text{рел}}^{\text{ид}}; \quad Z_{\text{рел}}^{\text{ид}} = \frac{1}{N!} \left[\int e^{-\varepsilon/\theta} \frac{d\mathbf{p}\, dV}{(2\pi\hbar)^3} \right]^N, \tag{29.1}$$

где $\varepsilon = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$ – кинетическая энергия частиц. Вычислив интеграл

$$\int e^{-\varepsilon/\theta} d\mathbf{p} = 4\pi m^3 c^3 \frac{e^{\nu}}{\nu} K_2(\nu),$$

где $\nu = mc^2/\theta$; $K_2(\nu)$ – функция Макдональда [функция Бесселя от

мнимого аргумента, имеющая асимптотику

$$K_2(\nu) = \sqrt{\frac{\pi}{2\nu}}\, e^{\nu}\left(1 + \frac{15}{8\nu} + \ldots\right) \text{ при } \nu \gg 1\ ],$$ для плазмы получим

$$F = F_i + F_e = -\theta N_i \ln\left[\frac{e}{N_i} V \frac{(2\pi M\theta)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}\right] -$$

$$- \theta N_e \ln\left[\frac{e}{N_e} V \frac{4\pi m^3 c^3}{(2\pi\hbar)^3} \frac{e^{\nu_e}}{\nu_e} K_2(\nu_e)\right] \qquad (29.2)$$

(для ионов можно пренебречь релятивистскими поправками). Использовав асимптотику $K_2(\nu)$, найдем

$$F^{\text{ид}}_{\text{рел}} \cong F^{\text{ид}}_{\text{нерел}} + \Delta F^{\text{ид}}_{\text{рел}},$$

где

$$\Delta F^{\text{ид}}_{\text{рел}} = -\frac{15}{8} N_e \frac{\theta^2}{mc^2},$$

откуда для давления и энергии получим

$$p^{\text{ид}}_{\text{рел}} = \frac{\partial F}{\partial V} = p^{\text{ид}}_{\text{нерел}} = (n_i + n_e)\theta;$$

$$E^{\text{ид}}_{\text{рел}} = F - \theta \frac{\partial F}{\partial \theta} \cong E^{\text{ид}}_{\text{нерел}}\left(1 + \frac{5}{8} \frac{\theta}{mc^2}\right)$$

(для простоты ионы считаем одноразрядными и $N_i = N_e$).

Таким образом, в первом приближении давление не меняется, а энергия слегка увеличивается по сравнению с нерелятивистским значением.

Помимо частиц рассматриваемая система должна включать также поле излучения. Если бы это излучение находилось в равновесии с веществом, т.е. частицами, то его спектр описывался бы формулой Планка, а полная энергия была бы равна (здесь $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$, $\mathbf{k} = \omega/c$)

$$E_{\text{изл}} = \int \frac{\hbar\omega}{\exp(\hbar\omega/\theta) - 1} 2 \frac{d\mathbf{p}\, dV}{(2\pi\hbar)^3} = \chi \frac{V\theta}{(c\hbar)^3}, \qquad (29.3)$$

где χ – числовой множитель;

$$\chi = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^2}{15} \approx \frac{2}{3} .$$

Сравнивая эту энергию с кинетической энергией частиц, получаем

$$\frac{E_{изл}}{E_{част}} = \frac{\chi V \theta^4}{(c\hbar)^3 \, 3N\theta} \approx \left(\frac{\theta}{ch}\right)^3 \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n\lambda^3_{св.хар}} , \qquad (29.4)$$

где $\lambda_{св.хар} \sim ch/\theta$ – характерная длина световой волны, отвечающей максимуму в распределении Планка. Например, при $n \approx 10^{15}$ см$^{-3}$ и $\theta \sim 1$ кэВ имеем $\lambda \sim 10^{-7}$ см (один нанометр), и тогда $1/n\lambda^3 \sim 10^6$, т.е. энергия излучения в миллион раз больше, чем энергия частиц!

Эта оценка показывает, что при термоядерных температурах излучение практически никогда не может находиться в термодинамическом равновесии с веществом. В самом деле, при равновесии характерные энергии квантов света, отвечающие максимуму в формуле Планка, лежали бы в области рентгеновского излучения $\hbar\omega_{хар} \sim \theta \sim 10$ кэВ. Проникающая способность таких квантов в полностью ионизованной плазме настолько высока, что они практически беспрепятственно выходили бы из плазмы с любыми конечными размерами вплоть до космических. Поэтому при рассмотрении релятивистских эффектов, играющих некоторую роль при не слишком малых v/c, т.е. не слишком малых температурах ($\theta \sim mc^2$), можно не принимать во внимание самостоятельное электромагнитное поле, т.е. поле излучения, и рассматривать лишь поле, жестко связанное с частицами. Таким полем является кулоновское поле зарядов, приводящее к их взаимодействию, и релятивистские поправки проявляются лишь как эффекты, связанные с некоторым запаздыванием этого взаимодействия. Кроме того, движущиеся частицы должны взаимодействовать посредством магнитного поля (квазистационарного), возникающего при движении зарядов.

Указанные релятивистские поправки (магнитное взаимодействие и эффекты запаздывания) можно рассмотреть на основе так называемого лагранжиана Дарвина, который может быть получен следующим образом.

Лагранжиан одной i-й релятивистской частицы в поле

$$L_i = -m_i c^2 \sqrt{1 - \frac{v_i^2}{c^2}} - e_i \varphi + \frac{e_i}{c} \mathbf{v}_i \mathbf{A} \qquad (29.5)$$

содержит электромагнитные потенциалы $\varphi(\mathbf{r}_i, t)$ и $\mathbf{A}(\mathbf{r}_i, t)$, выбор которых, как известно, неоднозначен. Для нас удобно принять кулоновскую калибровку $\operatorname{div}\mathbf{A} = 0$, при которой уравнения Максвелла путем введения потенциалов

$$\left(\mathbf{B} = \operatorname{rot}\mathbf{A},\ E = -\nabla\varphi - \frac{1}{c}\,\partial\mathbf{A}/\partial t\right)$$

сводятся к двум уравнениям:

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho;\ \Box\mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\nabla\frac{\partial\varphi}{\partial t}. \tag{29.6}$$

Найдя из первого уравнения Пуассона скалярный потенциал

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{dV'}{R}\,\rho(\mathbf{r}', t) \tag{29.7}$$

(который, как видим, при калибровке $\operatorname{div}\mathbf{A} = 0$ совершенно не содержит запаздывания) и подставив его второе уравнение для $\mathbf{A}$, можно получить

$$\Box\mathbf{A} = \Delta\frac{1}{2c}\int \frac{dV'}{R}\,\mathbf{j}(\mathbf{r}', t)\,\tilde{\delta}. \tag{29.8}$$

Здесь введен тензор $\tilde{\delta} = \hat{\delta} + \hat{n}\hat{n}$, где $\mathbf{n} = \mathbf{R}/R$. При выводе соотношения (29.8) использовано уравнение непрерывности $\partial\rho/\partial t = -\operatorname{div}j$, а также формулы

$$\Delta_r R = \frac{2}{R};\ \Delta_r\frac{1}{R} = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}');\ \widehat{\nabla_r\nabla_r}R = \frac{\hat{\delta}}{R} - \frac{\widehat{RR}}{R^3}. \tag{29.9}$$

Волновое уравнение (29.8), где правую часть следует считать известной, является точным. Если в нем, однако, пренебречь запаздыванием, приближенно заменив оператор д'Аламбера $\Box = \Delta = \frac{1}{c^2}\,\partial^2/\partial t^2$ просто на лапласиан ($\Box \to \Delta$), то находим

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \approx \mathbf{A}^0(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2c}\int \frac{dV'}{R}\,\mathbf{j}(\mathbf{r}', t)\cdot\tilde{\delta}, \tag{29.10}$$

что соответствует приближению Дарвина. Поскольку наша система состоит из точечных частиц и в ней

$$\rho(\mathbf{r}', t) = \sum_{k\neq i} e_k\,\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r}_k),\ \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) = \sum_{k\neq i} e_k\,\mathbf{v}_k\,\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r}_k), \tag{29.11}$$

то выражения (29.7) и (29.10) принимают вид

$$\varphi(\mathbf{r}_i, t) = \sum_{k \neq i} \frac{e_k}{r_{ik}}\,; \quad \mathbf{A}^0(\mathbf{r}_i, t) = \frac{1}{2c} \sum_{k \neq i} \frac{e_k}{r_{ik}} \mathbf{v}_k \tilde{\delta}_{ik}\,. \tag{29.12}$$

Подставляя их в формулу (29.5), получаем лагранжиан одной i-й частицы, а лагранжиан всей системы в приближении Дарвина будет равен

$$L = -\sum_i m_i c^2 \sqrt{1-\beta_i^2} - \frac{1}{2} \sum_{i,k}{}' \frac{e_i e_k}{r_{ik}} \left(1 - \frac{1}{2} \hat{\beta}_i \beta_k : \tilde{\delta}_{ik}\right), \tag{29.13}$$

где $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$, а штрих у второй суммы означает, что $i \neq k$. Две точки между тензорами означают свертку по обоим координатным индексам, так что

$$\hat{\beta}_i \beta_k : \tilde{\delta}_{ik} = \beta_i \beta_k + (\beta_i \mathbf{n}_{ik})(\beta_k \mathbf{n}_{ik}),$$

где

$$\mathbf{n}_{ik} = \mathbf{r}_{ik}/r_{ik}, \text{ а } \mathbf{r}_{ik} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k\,.$$

Из лагранжиана (29.13) следует, что обобщенный импульс i-й частицы равен

$$\mathbf{P}_i = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_i} = \frac{m_i \mathbf{v}_i}{\sqrt{1-\beta_i^2}} + e_i \sum_{k \neq i} \frac{e_k}{r_{ik}} \frac{\mathbf{v}_k}{2c^2} \tilde{\delta}_{ik}, \tag{29.14}$$

а энергия всей системы

$$E(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \sum_i \mathbf{v}_i \mathbf{P}_i - L = \sum_i \frac{m_i c^2}{\sqrt{1-\beta_i^2}} +$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{i,k}{}' \frac{e_i e_k}{r_{ik}} \left(1 + \frac{1}{2} \hat{\beta}_i \beta_k : \tilde{\delta}_{ik}\right). \tag{29.15}$$

Использование лагранжиана Дарвина, который описывает взаимодействие частиц с точностью до $(\mathbf{v}/c)^2$, позволяет не вводить электромагнитное поле как независимую переменную и описывать систему лишь с помощью переменных r, $\mathbf{v}$, относящихся к частицам. Учет запаздывания с точностью до $(\mathbf{v}/c)^2$ приводит к тому, что теперь взаимодействие частиц не является просто кулоновским, а начинает зависеть от скоростей. Естественно, что при $c \to \infty$ мы приходим к рассмотренному ранее случаю с чисто кулоновским взаимодействием.

Если бы нам удалось выразить энергию (29.15) через обобщенные импульсы (29.14), то мы получили бы гамильтониан системы $H(\mathbf{r}, \mathbf{P})$ и тогда для свободной энергии нашли бы $F = -\theta \ln Z$, где

$$Z = \frac{1}{N_i! N_e!} \int e^{-H(\mathbf{r},\mathbf{P})/\theta} \prod_{i,e} \frac{d\mathbf{P}\, dV}{(2\pi\hbar)^2} . \tag{29.16}$$

Однако для плазмы при $N_i, N_e \to \infty$ в явном виде найти гамильтониан $H(\mathbf{r}, \mathbf{P})$ не представляется возможным.

Обычно для отыскания гамильтониана применяется следующая приближенная процедура. Так как взаимодействие учтено лишь с точностью до членов порядка $1/c^2$, то естественно разложить до $1/c^2$ и собственный лагранжиан частиц:

$$-mc^2\sqrt{1-\beta^2} \cong -mc^2 + \frac{m\mathbf{v}^2}{2}\left(1 + \frac{\mathbf{v}^2}{4c^2}\right). \tag{29.17}$$

Тогда импульс (29.14) запишется в виде

$$\mathbf{P}_i(\mathbf{v}) = m_i \mathbf{v}_i \left(1 + \frac{\mathbf{v}_i^2}{2c^2}\right) + e_i \sum_{k \neq i} \frac{e_k}{r_{ik}} \frac{\mathbf{v}_k}{2c^2} \cdot \tilde{\delta}_{ik}, \tag{29.18}$$

и считая члены, пропорциональные $1/c^2$, малыми, для обратной зависимости $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{P})$ находим

$$m_i \mathbf{v}_i \cong \mathbf{P}_i \left(1 - \frac{P_i^2}{2m_i^2 c^2}\right) - e_i \sum_{k \neq i} \frac{e_k}{r_{ik}} \frac{\mathbf{P}_k}{2m_k c^2} \cdot \tilde{\delta}_{ik}. \tag{29.19}$$

В том же приближении для гамильтониана получим

$$H(\mathbf{r}, \mathbf{P}) = E(\mathbf{r}, \mathbf{v}) \approx \sum_i m_i c^2 \left[1 + \frac{1}{2}(P_i/m_i c)^2 - \frac{1}{8}(P_i/m_i c)^4\right] +$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{i,k}{}' \frac{e_i e_k}{r_{ik}} \left(1 - \frac{\hat{P_i P_k}}{2m_i m_k c^2} : \tilde{\delta}_{ik}\right). \tag{29.20}$$

Условимся называть это выражение упрощенным гамильтонианом Дарвина. Такой гамильтониан приводится, например, в книге Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица "Теория поля". Нетрудно видеть, однако, что к плазме такой гамильтониан неприменим, так как он не учитывает экранировку релятивистских взаимодействий.

Чтобы пояснить это обстоятельство, рассмотрим наиболее простую модель. Именно примем для первого члена в лагранжиане Дарвина (29.13) нерелятивистское выражение, а релятивистские взаимодействия будем учитывать только для электронов. Тогда лагранжиан (29.13) принимает вид

$$L = \sum_i \frac{MV^2}{2} - \sum_{i+e}{}' \frac{ee}{r} + \sum_e \frac{mv^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{e,e'}{}' \frac{e^2}{r} \frac{\hat{v}\hat{v}}{2r^2} : \tilde{\delta}\,, \qquad (29.21)$$

где i – ионы; e – электроны.

При этом обобщенные импульсы ионов равны просто $\mathbf{P}_i = M_i \mathbf{V}_i$, в то время как для электронов имеем [ср. (29.14)]

$$\mathbf{P}_k = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_k} = m\mathbf{v}_k + \sum_{n=1}^{N_e}{}' \frac{e^2 \mathbf{v}_k}{r_{kn}\, 2c^2} \cdot \tilde{\delta}_{kn} = \mathbf{p}_k + \sum_{n=1}^{N_e}{}' \hat{\alpha}_{kn} \cdot \mathbf{p}_n\,. \qquad (29.22)$$

Здесь $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ – обычные кинетические импульсы электронов (необобщенные), а тензор α_{kn} равен $(r_0/2r_{kn})\,\tilde{\delta}_{kn}$, где $r_0 = e^2/mc^2 = 2{,}8 \cdot 10^{-13}$ см – классический радиус электрона. Если наряду с индексами k и n, нумерующими электроны от 1 до N_e, ввести индексы со штрихами k' и n', которые пробегали бы ряд из $3N_e$ значений ($1x$, $1y$, $1z$; $2x$, $2y$, ...; $N_e x$, $N_e y$, $N_e z$) и нумеровали бы, таким образом, электроны вместе с тремя координатами x, y, z каждого электрона, то соотношение (29.22) удобно представить в матричной форме (n' – суммирование):

$$P_{k'} = p_{k'} + \alpha_{k'n'} p_{n'} = J_{k'n'} p_n \quad \text{или} \quad \mathbf{P} = \mathbf{J}\,\mathbf{p}\,, \qquad (29.23)$$

где матрица $\mathbf{J} = \mathbf{I} + \boldsymbol{\alpha}$ по существу соответствует якобиану перехода от обобщенных импульсов к простым. Энергию системы $E(\mathbf{r}, \mathbf{v})$, соответствующую лагранжиану (29.21)

$$E(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \sum_i \frac{1}{2} M V^2 + \sum_{i+e} \frac{ee}{r} +$$

$$+ \sum_e \frac{mv^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{e,e'}{}' \frac{e^2}{r} \frac{\hat{v}\hat{v}}{2c^2} : \tilde{\delta}\,, \qquad (29.24)$$

также удобно выразить через матрицу $\mathbf{J}$ (29.15):

$$E(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \sum_i \frac{1}{2} M V^2 + U_{\text{кул}}(\mathbf{r}) + \frac{m}{2} \tilde{\mathbf{v}} \tilde{\mathbf{J}} \tilde{\mathbf{v}}\,. \qquad (29.25)$$

Здесь последний член учитывает как кинетическую энергию электронов, так и их релятивистские взаимодействия, и для определения истинного гамильтониана системы необходимо выразить энергию (29.25) через обобщенные импульсы (29.23). Для этого в первую очередь необходимо обратить формулу (29.23), что можно сделать с помощью обратной матрицы $\tilde{J}^{-1}$. Эта матрица обладает свойствами $\tilde{J}^{-1}\,J = \tilde{J}\,J^{-1} = \tilde{I}$, где $\tilde{I} = \delta_{k'n'}$ – единичная матрица, и с ее помощью из формулы (29.23) находим

$$\tilde{p} = \tilde{J}^{-1}\,\tilde{P} \quad \text{или} \quad p_{k'} = J^{-1}_{k'n'} P_{n'}. \tag{29.26}$$

Тогда для последнего члена в энергии (29.25) получаем

$$\frac{m}{2}\,\tilde{v}\,\tilde{J}\,\tilde{v} = \frac{1}{2m}\,\tilde{p}\,\tilde{J}\,\tilde{p} = \frac{1}{2m}\,\tilde{P}\cdot\tilde{J}^{-1}\cdot\tilde{P} =$$

$$= \sum_{n=1}^{N_e} P_n^2 \Big| 2m + \frac{1}{2m}\,(\tilde{J}^{-1} - \tilde{I})_{k'n'} P_k P_{n'}\,, \tag{29.27}$$

и, следовательно, истинный гамильтониан можно записать в виде

$$H = H^0 + H^{\text{вз}}_{\text{кул}} + H^{\text{вз}}_{\text{рел}}, \tag{29.28}$$

где $H^0 = \sum_i P^2/2M + \sum_e P^2/2m$ – гамильтониан свободных частиц, а члены

$$H^{\text{вз}}_{\text{кул}} = \sum_{i+e} \frac{e\,e}{r} \quad \text{и} \quad H^{\text{вз}}_{\text{рел}} = \frac{1}{2m}\,(\tilde{J}^{-1} - \tilde{I})_{k'n'} P_{k'} P_{n'} \tag{29.29}$$

описывают соответственно кулоновское и релятивистское взаимодействия.

Формально обратную матрицу $\tilde{J}^{-1}$ можно найти из разложения

$$\tilde{J}^{-1} = \frac{1}{\tilde{J}} = \frac{1}{\tilde{I} + \tilde{\alpha}} = \tilde{I} - \tilde{\alpha} + \tilde{\alpha}^2 + \tilde{\alpha}^3 + \ldots, \tag{29.30}$$

и, таким образом, $H^{\text{вз}}_{\text{рел}}$ представляет собой бесконечный ряд из матриц

$$H^{\text{вз}}_{\text{рел}} = \frac{1}{2m}\,(-\alpha + \alpha^2 - \alpha^3 + \ldots)_{k'n'} P_{k'} P_{n'}\,. \tag{29.31}$$

Если бы мы ограничились учетом лишь первого члена этого ряда, то получили бы упрощенный гамильтониан Дарвина типа (29.20). Однако для плазмы (где $N_e \to \infty$) такое ограничение недопустимо, ибо

отброшенные члены отнюдь не малы. В самом деле, рассмотрим общий s-й член из ряда (29.31)

$$(\tilde{\alpha}^s)_{k'n'} = \alpha_{k'l_1'}\,\alpha_{l_1'l_2'}\,\alpha_{l_2'l_3'} \dots \alpha_{l_{s-1}'n'} =$$

$$= \sum_{l_{1,2,\dots,s-1}=1}^{N_e} \hat{\alpha}_{k'l_1} \cdot \hat{\alpha}_{l_1l_2} \cdot \hat{\alpha}_{l_2l_3} \cdot \dots \cdot \hat{\alpha}_{l_{s-1}n'} \,. \qquad (29.32)$$

В последней записи мы вернулись к тензорным обозначениям, и точка означает свертку по координатным индексам. Чтобы оценить этот член, усредним его по положению промежуточных электронов l_1, l_2, ..., l_{s-1}, которые будем считать равномерно распределенными по пространству. Такая операция усреднения эквивалентна замене сумм в формуле (29.32) на интегралы:

$$\sum_{l_j} \to n_e \int d\mathbf{r}_j \,,$$

где n_e – средняя плотность электронов, так что

$$\overline{(\tilde{\alpha}^s)}_{k'n'} = n_e^{s-1} \int\limits_{(s-1)} \int \dots \int d\mathbf{r}_1\, d\mathbf{r}_2 \dots$$

$$\dots\, d\mathbf{r}_{s-1} (\hat{\alpha}_{k'1} \cdot \hat{\alpha}_{12} \cdot \dots \cdot \hat{\alpha}_{s-1,n'}) \,. \qquad (29.33)$$

Далее нетрудно убедиться, что имеет место фурье-представление для тензоров $\hat{\alpha}$:

$$\hat{\alpha}_{ij} = \frac{r_0}{2r_{ij}} \quad \tilde{\delta}_{ij} = \frac{r_0}{2\pi^2} \int \frac{d\mathbf{k}}{k^2}\, e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}_{ij}} \left(\hat{\delta} - \frac{\hat{k}\hat{k}}{k^2} \right), \qquad (29.34)$$

использовав которое, можно получить

$$\overline{(\hat{\alpha}^s)}_{kn} = \frac{r_0}{2\pi^2} \int \frac{d\mathbf{k}}{k^2}\, e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}_{kn}} \left(\hat{\delta} - \frac{\hat{k}\hat{k}}{k^2} \right) \left(\frac{1}{k^2 d_c^2} \right)^{s-1} . \qquad (29.35)$$

Таким образом, каждый последующий член ряда (29.31) содержит под интегралом дополнительный множитель $1/k^2 d_c^2$ по сравнению с предыдущим членом, и ряд можно было бы оборвать лишь при условии

$$1/k^2 d_c^2 \ll 1 \quad \text{или} \quad 1/k \ll d_c \,. \qquad (29.36)$$

Здесь величина

$$d_c = 1/\sqrt{4\pi n_e r_0} = \sqrt{mc^2/4\pi n_e e^2} \qquad (29.37)$$

имеет размерность длины и характеризует экранировку релятивистских (поперечных) взаимодействий в плазме. Условие (29.36) можно рассматривать как ограничение на размер системы R или на полное число частиц в системе:

$$1/k \sim R \ll d_c \quad \text{или} \quad N_e \sim n_e R^3 \ll n_e d_c^3 \sim d_c/r_0 . \qquad (29.38)$$

Только в этих условиях ряд (29.31) можно было бы оборвать на первом члене и использовать упрощенный гамильтониан Дарвина. Например, такой упрощенный гамильтониан пригоден для описания атома водорода или позитрония, если нас интересуют в них релятивистские поправки. Для плазмы же, рассматриваемой как безграничная среда ($N_e \to \infty$, $R \to \infty$), условие (29.36) не выполняется и упрощенным гамильтонианом Дарвина пользоваться нельзя. В этом случае следует учитывать весь бесконечный ряд (29.31). Это, в частности, означает, что взаимодействие частиц в гамильтониане уже не носит парного характера, а является "коллективным", хотя в исходном лагранжиане Дарвина (29.13) и в энергии (29.15) члены взаимодействия имеют парный вид.

Задача 1. Показать, что низкочастотные ($\omega \to 0$) электромагнитные волны проникают из вакуума в плазму с плоской границей на глубину, равную d_c, которую можно назвать толщиной вакуумного скин-слоя (рис. 111). Определить, как влияет на параметр d_c учет движения ионов и релятивистских эффектов.

Решение. Предполагая, что в плазме отсутствует постоянное магнитное поле, и считая ионы неподвижными, запишем уравнение движения электронов в виде

$$m\dot{\mathbf{v}} = eE = -\frac{e}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \qquad (1)$$

где $\mathbf{A}$ – векторный электромагнитный потенциал. Поскольку $\dot{\mathbf{v}} = \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{v}$, то отсюда следует $\mathbf{v} = -\frac{e}{mc}\mathbf{A}$ и для тока в плазме имеем $\mathbf{j} = en\mathbf{v} = -(ne^2/mc)\mathbf{A}$. Решая далее уравнение Пуассона для поперечных волн (ток смещения не учитываем)

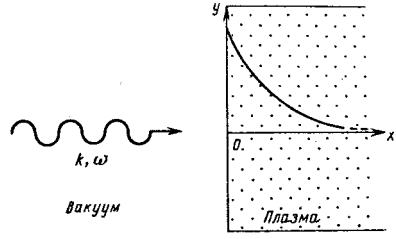


Рис. 111. Проникновение низкочастотных поперечных колебаний в плазму на глубину порядка $d_c = c/\omega_0$ с последующим отражением

$$\Delta \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j} \quad \text{или} \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} A_y(x) = \frac{1}{d_c^2} A_y(x), \tag{2}$$

находим $A_y(x) = A_y(0)\exp(-x/d_c)$, что является решением поставленной задачи.

Таким образом, можно сказать, что если продольные кулоновские взаимодействия экранируются в плазме на длине Дебая d, то поперечные — на длине d_c.

При учете движения ионов мы получили бы тот же результат с несколько измененным значением длины:

$$d_c = \left(\frac{4\pi n_e e_e}{m c^2} + \frac{4\pi n_i e_i^2}{M c^2}\right)^{-1/2}. \tag{3}$$

Наконец, если учесть релятивистскую зависимость массы частицы от скорости, то уравнение движения следует записать в виде

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E}_\sim - \frac{e}{c}[\mathbf{v}\mathbf{B}_\sim], \tag{4}$$

где $\mathbf{p} = m\mathbf{v}/\sqrt{1-\beta^2}$. Считая, что статическое поле отсутствует, полагаем

$$\mathbf{E}_\sim = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}; \quad \mathbf{B}_\sim = \operatorname{rot}\mathbf{A}, \tag{5}$$

где $\mathbf{A}$ — потенциал волны. Далее учтем, что $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \Delta\mathbf{v}$, где $\Delta\mathbf{v}$ — поправка, обусловленная волной. Тогда уравнение (4) принимает вид

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{m}{\sqrt{1-\beta_0^2}}\frac{\partial}{\partial t}\Delta\mathbf{v} + m\mathbf{v}_0\frac{\mathbf{v}_0\dfrac{\partial}{\partial t}\Delta\mathbf{v}}{c^2(1-\beta_0^2)^{3/2}} = -\frac{e}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \frac{e}{c}[\mathbf{v}_0\,\mathbf{B}_\sim]$$

Умножив это уравнение скалярно на $\mathbf{v}_0$, найдем

$$\frac{m}{(1-\beta_0^2)^{3/2}}\mathbf{v}_0\frac{\partial}{\partial t}\Delta\mathbf{v} = -\frac{e}{c}\mathbf{v}_0\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

после чего получим

$$\frac{\partial}{\partial t}\Delta\mathbf{v} = -\frac{e}{mc}\sqrt{1-\beta_0^2}\left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \boldsymbol{\beta}_0\left(\boldsymbol{\beta}_0\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) - [\mathbf{v}_0\,\mathbf{B}_\sim]\right). \tag{6}$$

В последующем нам придется вычислять ток

$$\mathbf{j} = e_e n_e\langle\Delta\mathbf{v}_e\rangle + e_i n_i\langle\Delta\mathbf{v}_i\rangle, \tag{7}$$

в которой входит величина $\Delta\mathbf{v}$, усредненная по распределению частиц. В частности, при усреднении формулы (6) по направлениям $\mathbf{v}_0$ последний член с магнитным полем выпадает, и тогда

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle\Delta\mathbf{v}\rangle = -\frac{e}{mc}\sqrt{1-\beta_0^2}\left(1-\frac{1}{3}\beta_0^2\right)\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{8}$$

Введя обозначение $\xi = \langle \sqrt{1-\beta^2}\left(1-\frac{1}{3}\beta^2\right)\rangle$, имеем, следовательно

$$\langle \Delta \mathbf{v} \rangle = -\frac{e}{mc}\,\xi\,\mathbf{A}, \tag{9}$$

так что для тока получим

$$\mathbf{j} = -\left(\frac{n_e e_e^2}{mc}\,\xi_e + \frac{n_i e_i^2}{Mc}\,\xi_i\right)\mathbf{A} \text{ или } -\frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j} = \frac{1}{d_c^2}\,\mathbf{A}, \tag{10}$$

где теперь

$$d_c = \left(\sum_{\alpha=i,e}\frac{4\pi n_\alpha e_\alpha^2}{m_\alpha c^2}\,\xi_\alpha\right)^{-1/2}. \tag{11}$$

Величины $\xi_{i,e} = \xi(\nu_{i,e})$, где

$\nu_{i,e} = m_{i,e}c^2/\theta$ при этом равны

$$\xi(\nu) = \left\langle\sqrt{1-\beta^2}\left(1-\frac{1}{3}\beta^2\right)\right\rangle = \left\langle\frac{1+\frac{2}{3}(p/mc)^2}{[1+(p/mc)^2]^{3/2}}\right\rangle =$$

$$= \frac{\int_0^\infty \frac{1+\frac{2}{3}x^2}{(1+x^2)^{3/2}}\,e^{-\nu\sqrt{1+x^2}}\,x^2\,dx}{\int_0^\infty e^{-\nu\sqrt{1+x^2}}\,x^2\,dx} = \frac{\nu^2}{K_2(\nu)}\int_\nu^\infty \frac{K_2(z)}{z^2}\,dz, \tag{12}$$

где $K_2(\nu) = \nu\int_0^\infty \exp(-\nu\sqrt{1+x^2})\,x^2\,dx$ — функция Макдональда (функция Бесселя от мнимого аргумента — модифицированная). При нерелятивистских температурах значения $\xi(\nu)$ близки к единице:

$$\xi_\alpha = \xi(\nu_\alpha) \cong 1 - \frac{5}{2\nu_\alpha} + \ldots \text{ при } \nu_\alpha = \frac{m_\alpha c^2}{\theta} \gg 1. \tag{13}$$

Любопытно также отметить, что через функцию $\xi(\nu)$ может быть выражен усредняемый по релятивистскому максвелловскому распределению квадрат скорости частицы:

$$\langle v^2\rangle = c^2\langle\beta^2\rangle = c^2\left\langle\frac{(p/mc)^2}{1+(p/mc)^2}\right\rangle = c^2\,\frac{3\xi(\nu)}{\nu}, \tag{14}$$

откуда, в частности, следует ультрарелятивистская асимптотика функции $\xi(\nu)$ при $\nu \ll 1$ (т.е. $\theta \gg mc^2$):

$$\xi(\nu) = \frac{\nu}{3}\langle\beta^2\rangle \to \frac{\nu}{3} \quad \text{при } \nu \ll 1, \tag{15}$$

так как ясно, что $\beta = v/c \to 1$. *Используя* (14), *нетрудно убедиться, что длина* d_c, *определяемая формулой* (11), *может быть представлена также в виде*

$$d_c = \left(\sum_{\alpha = i, e} \frac{4\pi n_\alpha e_\alpha^2}{3\theta} \langle \beta_\alpha^2 \rangle \right)^{-1/2}; \quad d_c \to \sqrt{3} d_д \text{ при } \beta \to 1. \tag{16}$$

Задача 2. Пользуясь точным уравнением (29.8), определить характер поправок к приближению Дарвина (29.10).

Решение. Точное уравнение (29.8) можно представить в виде

$$\Delta \mathbf{A} = \Delta \mathbf{A}^{(0)} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A}, \tag{1}$$

где $\mathbf{A}^{(0)}$ – *приближение Дарвина* (29.10). *Если искать решение этого уравнения в виде ряда*

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^{(0)} + \mathbf{A}^{(1)} + \mathbf{A}^{(2)} + \dots, \tag{2}$$

то из (1) получим

$$\Delta \mathbf{A}^{(1)} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A}^{(0)}; \quad \Delta \mathbf{A}^{(2)} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A}^{(1)} \text{ и т.д.} \tag{3}$$

Между тем, используя формулу (здесь $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$)

$$\frac{\hat{\delta}}{R} = \frac{\hat{\delta}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} =$$

$$= (\hat{\delta}\Delta_r - \hat{\nabla}_r \nabla_r) |\mathbf{R}| = \frac{1}{12} \Delta_r (\hat{\delta}\Delta_r - \hat{\Delta}_r \Delta_r) |\mathbf{R}|^3, \tag{4}$$

нетрудно заметить, что величина $\mathbf{A}(0)$ [см. (29.10)] сама может быть представлена в виде лапласиана:

$$\mathbf{A}^{(0)}(\mathbf{r}, t) = \Delta (\hat{\delta}\Delta - \hat{\nabla}\nabla) \frac{1}{c} \int \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}{4!} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)\, dV', \tag{5}$$

и поэтому из уравнений (3) получим

$$\mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c^3} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\hat{\delta}\Delta - \hat{\nabla}\nabla) \int \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}{4!} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)\, dV' =$$

$$= \frac{1}{8c^3} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \sum_{j \neq 1} e_j \left(3|\mathbf{R}| \mathbf{v}_j - \mathbf{R} \frac{\mathbf{R}\mathbf{v}_j}{|k|} \right). \tag{6}$$

Здесь $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_j(t)$ и $\mathbf{v}_j = \mathbf{v}_j(t)$.

Аналогично можно было бы найти и следующие поправки, например:

$$\mathbf{A}^{(2)}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c^5} \frac{\partial^4}{\partial t^4} (\hat{\delta} \Delta - \hat{\nabla} \nabla) \int \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^5}{6!} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t)\, dV' \tag{7}$$

и так далее. Все эти поправки $\mathbf{A}^{(1,2...)}$ содержат ускорения и более высокие производные от скоростей частиц, что не позволяет включить эти поправки в лагранжиан, не вводя специальных обобщенных координат, описывающих электромагнитное поле.

Полезно, однако, отметить следующее обстоятельство. Из формулы (6) можно видеть, что по порядку величины $\mathbf{A}^{(1)} \sim 1/c^{-3}$, а в лагранжиане такой член имел бы порядок

$$\frac{e_i}{c} \mathbf{v}_i \mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}_i, t) \sim \frac{1}{c^4}. \tag{8}$$

Таким образом, можно сказать, что лагранжиан Дарвина описывает систему заряженных частиц с точностью до членов порядка не $1/c^2$, а $1/c^3$, однако последние члены равны нулю. Это обстоятельство полезно иметь в виду, так как определяемые нами в следующем параграфе релятивистские поправки к термодинамическим функциям плазмы оказываются порядка $1/c^3$ и, следовательно, находятся в пределах применимости лагранжиана Дарвина.

Задача 3. Проделать вывод формулы (29.35) для $\hat{\alpha}^s$..

§ 30. Релятивистские поправки в плазме

Рассмотрим взаимодействие двух выделенных в плазме частиц *1* и *2* (рис. 112). Лагранжиан этой системы запишем в виде

$$L_{12}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = -m_1 c^2 \sqrt{1 - \beta_1^2} - m_2 c^2 \sqrt{1 - \beta_2^2} + L_{12}^{\text{вз}}, \tag{30.1}$$

где лагранжиан взаимодействия равен

$$L_{12}^{\text{вз}} = -e_1 \varphi_2(\mathbf{r}_1, t) + \frac{e_1}{c} \mathbf{v}_1 \mathbf{A}_2(\mathbf{r}_1, t). \tag{30.2}$$

Здесь $\varphi_2(\mathbf{r}_1)$ и $\mathbf{A}_2(\mathbf{r}_1)$ – потенциалы, создаваемые частицей *2* в точке $\mathbf{r}_1$, где находится *1*. Ограничиваясь во взаимодействии учетом членов порядка $\mathbf{v}^2/c^2$, мы должны были бы считать, что $L_{12}^{\text{вз}}$ имеет вид дарвиновского приближения

$$L_{12}^{\text{вз}} = \frac{e_1 e_2}{r_{12}} + \frac{e_1 e_2}{r_{12}} \hat{\beta}_1 \hat{\beta}_2 : \frac{\tilde{\delta}_{12}}{2}, \tag{30.3}$$

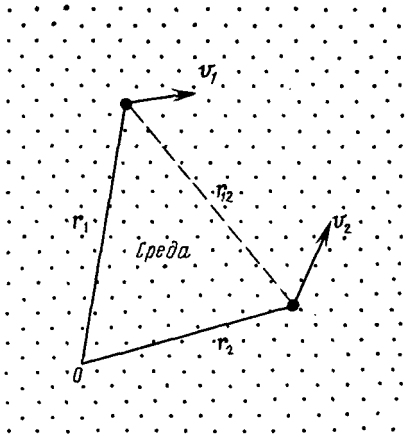


Рис. 112. К релятивистскому взаимодействию двух выделенных частиц плазмы, зависящему от их скоростей

где первый член соответствует кулоновскому взаимодействию, а второй учитывает релятивистские эффекты запаздывания. Однако взаимодействие имело бы такой вид лишь при отсутствии остальных частиц, которые образуют как бы среду, в которую "погружены" рассматриваемые нами частицы *1* и *2*. Для определения взаимодействия, учитывающего наличие среды, воспользуемся тем, что в соответствии с формулами (29.12) в приближении Дарвина можно считать, что

$$\varphi = \int \frac{dV'}{R}\,\rho'; \quad \mathbf{A} = \frac{1}{2c}\int \frac{dV'}{R}\,\mathbf{j}'\tilde{\delta}\,, \tag{30.4}$$

и, учитывая, что $\tilde{\delta}/R = (2/R)\,\hat{\delta} - \nabla_r \nabla_r R$, где $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, находим, что интегральные выражения (30.4) эквивалентны дифференциальным уравнениям [заметим, что $\Delta_r R = 2/R$, а $\Delta_r R^{-1} = -4\pi\delta(R)$]:

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho; \quad \Delta\mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j} - \hat{\nabla}\nabla\,\frac{1}{c}\int \frac{dV'}{R}\,\mathbf{j}'. \tag{30.5}$$

В задаче 1 к предыдущему параграфу было показано, что

$$-\frac{4\pi}{c}\,\mathbf{j} = \frac{1}{d_c^2}\,\mathbf{A}, \tag{30.6}$$

где

$$d_c = \Big(\sum_{\alpha = i,\,e} 4\pi n e^2 \xi / mc^2\Big)^{-1/2},$$

и тогда, учитывая, что потенциал $\mathbf{A}$, определяемый формулой (30.4), удовлетворяет условию калибровки по Кулону $\mathrm{div}\mathbf{A} = 0$, из соотношений (30.5) получаем операторное уравнение

$$\Delta\left(\Delta - \frac{1}{d_c^2}\right)\mathbf{A} = 0, \tag{30.7}$$

решением которого являются функции

$$\mathbf{A} = \text{const}\, f(\dot{r}),\ \text{где}\ f(r) = \frac{1}{r}\ \text{или}\ f(r) = \frac{e^{-r/d_c}}{r}, \qquad (30.8)$$

а также их производные типа $\hat{\nabla}\hat{\nabla} f$. Если для краткости ввести обозначение $\rho = r/d_c$, то нетрудно убедиться, что решение уравнения (30.7), удовлетворяющее всем необходимым условиям, можно представить в виде

$$\mathbf{A}_2 = \frac{e_2 \mathbf{v}_2}{c\, d_c}\, \hat{S}(\rho);\ \hat{S}(\rho) = \hat{\delta}\, \frac{e^{-\rho}}{\rho} - \hat{\nabla}_\rho \nabla_\rho\, \frac{e^{-\rho} - 1}{\rho}, \qquad (30.9)$$

и, следовательно, часть лагранжиана, обусловленная релятивистскими эффектами, имеет вид

$$L^{\text{вз}}_{\text{рел}} = \frac{e_1}{c}\, \mathbf{v}_1\, \mathbf{A}_2 = \frac{e_1 e_2}{d_c}\, \hat{\beta}_1 \beta_2 : \hat{S}(\rho). \qquad (30.10)$$

На малых расстояниях $r_{12} \ll d_c$ имеем $\rho \ll 1$, и тогда тензор $\hat{S}(\rho)$ равен $\hat{S} \sim (1/\rho)\,\hat{\delta} - \frac{1}{2}\,\hat{\nabla}_\rho \nabla_\rho\, \rho$, что соответствует виду (30.3), не учитывающему влияния среды. На больших расстояниях $\rho \gg 1$, отбрасывая в $\hat{S}(\rho)$ экспоненциальные члены, имеем

$$\hat{S}(\rho)_{\rho \gg 1} \approx \hat{\nabla}_\rho \nabla_\rho\, \frac{1}{\rho} = \frac{3\hat{\rho}\rho - \hat{\delta}\,\rho^2}{\rho^5}, \qquad (30.11)$$

и тогда (здесь $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$)

$$L^{\text{вз}}_{\text{рел}} \approx \frac{3\,(\mathbf{r}\,\mathbf{d}_1)\,(\mathbf{r}\,\mathbf{d}_2) - r^2\,(\mathbf{d}_1\,\mathbf{d}_2)}{r^5}, \qquad (30.12)$$

где введены условные "дипольные моменты" $\mathbf{d}_{1,2} = e_{1,2}\, d_c\, \beta_{1,2}$. Как известно, в электростатике потенциальная энергия взаимодействия двух диполей равна

$$U^{\text{вз}}_{\text{дин}} = -\,\mathbf{d}_1\,\mathbf{E}_2 = \mathbf{d}_1\,\nabla_{r_1}\,\frac{\mathbf{r}_{12}\,\mathbf{d}_2}{r_{12}^3} = \frac{r^2\,(\mathbf{d}_1\,\mathbf{d}_2) - 3\,(\mathbf{r}\,\mathbf{d}_1)\,(\mathbf{r}\,\mathbf{d}_2)}{r^5}, \qquad (30.13)$$

и выражение (30.12) вполне соответствует этой формуле. Рассмотрев ранее нерелятивистский случай с чисто кулоновским (продольным) взаимодействием, мы нашли, что произвольная частица *1*, выделенная в плазме, окружена облаком пространственного заряда противо-

положного знака с плотностью

$$\rho(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi}\Delta\varphi_{\text{д}} = -\frac{1}{4\pi d^2}\frac{e_1}{R}e^{-R/d}, \tag{30.14}$$

где d – длина Дебая; $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_1$ (рис. 113, *а*). Теперь при учете релятивистских эффектов можно видеть, что эта картина должна быть дополнена, так как в соответствии с формулами (30.6) и (30.9) такая частица, если она обладает отличной от нуля скоростью $\mathbf{v}_1$, должна быть окружена облаком с вихревыми ($\operatorname{div}\mathbf{j} = 0$) токами, экранирующими эту частицу и распределенными в пространстве с плотностью

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = -\frac{c}{4\pi d_c^2}\mathbf{A}_1 = -\frac{e_1\mathbf{v}_1}{4\pi d_c^3}\hat{S}(\rho), \tag{30.15}$$

где $\rho = \mathbf{R}/d_c$.

В предельных случаях соответственно имеем

$$\mathbf{j} = \begin{cases} -\dfrac{e_1}{8\pi d_c^2 R}\left(\mathbf{v}_1 + \mathbf{R}\dfrac{\mathbf{v}\mathbf{R}}{R^2}\right) & \text{при } R \ll d_c; \\ +\dfrac{e_1}{4\pi R^3}\left(\mathbf{v}_1 - 3\,\mathbf{R}\dfrac{\mathbf{v}_1\mathbf{R}}{R^2}\right) & \text{при } R \gg d_c. \end{cases} \tag{30.16}$$

Эти токи изображены на рис. 113, *б* и, очевидно, представляют собой квазистационарные токи Фуко, возникающие в среде при движении самой частицы и экранирующие создаваемое ею магнитное поле,

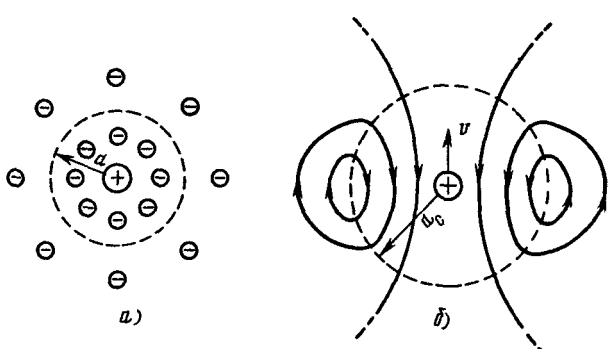


Рис. 113. Эффекты экранировки в плазме:

а – дебаевская экранировка заряда (продольные взаимодействия); *б* – экранировка тока, создаваемого движущимся зарядом, за счет токов Фуко (поперечные взаимодействия)

которое можно вычислить по формуле

$$\mathbf{B} = \mathrm{rot}_r \mathbf{A}_1 = \mathrm{rot}_r \left(\frac{e_1 \mathbf{v}_1}{c\, d_c} \hat{S}(\rho) \right) = \frac{e_1}{c} \left[\mathbf{v}_1 \frac{\mathbf{R}}{R^3} \right] \left(1 - \frac{R}{d_c} \right) e^{-R/d_c}. \tag{30.17}$$

На малых расстояниях $R \ll d_c\, c/\omega_0$ это соответствует закону Био–Савара $\mathbf{B} = \frac{1}{c} \int d\, V' [\mathbf{j}' \mathbf{R}] / R^3$ для пустоты, а на больших расстояниях $\mathbf{B}$ экспоненциально мало $\sim \exp(-R/d_c)$ вследствие экранировки токами Фуко. Считая заданным движение частицы, так что $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_1(t)$ и $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1(t)$, можно найти и поперечное ($\mathrm{div}\, \mathbf{E} = 0$) электрическое поле:

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}_1}{\partial t} = -\frac{e_1}{c^2 d_c} [\mathbf{v}_1 \hat{S} + (\mathbf{v}_1 \nabla_r)(\mathbf{v}_1 \hat{S})]. \tag{30.18}$$

Можно убедиться, что при $R \ll d_c$ это выражение соответствует полю, получаемому из известных потенциалов Лиенара–Вихерта с учетом релятивистских эффектов запаздывания порядка $\mathbf{v}^2/c^2$. На больших расстояниях в соответствии с асимптотикой (30.11) $E \sim 1/R^3$, так что никакого самостоятельного излученного поля, для которого на больших расстояниях вектор Пойнтинга $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E}\, \mathbf{B}]$ был бы пропорционален $1/R^2$, наша система не создает. Для такого поля излучения приближение Дарвина непригодно, так как оно оперирует лишь с переменными $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$, относящимися к частицам, однако в первом приближении оно правильно учитывает релятивистские взаимодействия частиц.

Рассмотрим, наконец, в приближении Дарвина релятивистские поправки к термодинамическим функциям плазмы*. "Истинный гамильтониан Дарвина", фигурирующий в формуле (29.18) для свободной энергии F, символически можно представить в виде

$$H = H^0 + H^{\text{вз}}; \quad H^{\text{вз}} = H^{\text{вз}}_{\text{куп}} + H^{\text{вз}}_{\text{рел}}, \tag{30.19}$$

где $H^0 = \sum_{i+e} \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$ соответствует идеальному газу, а $H^{\text{вз}}$ учитывает взаимодействие. Выделяя в энергии идеальный член, запишем ее в виде $F = F^{\text{ид}}_{\text{рел}} + \Delta F^{\text{вз}}$, и тогда поправку, обусловленную взаимодействием, следует считать равной

$$\Delta F^{\text{вз}} = -\theta \ln (Z / Z^{\text{ид}}_{\text{рел}}),$$

* См. **Трубников Б.А., Косачев В.В.** // ЖЭТФ. 1968. Т. 54. С. 938.

где

$$\frac{Z}{Z^{\text{ид}}_{\text{рел}}} = \frac{\int \exp(-H/\theta)\, d\Gamma_{i+e}}{\int \exp(-H^0/\theta)\, d\Gamma_{i+e}} = \left\langle \exp\left(-\frac{H^{\text{вз}}_{\text{кул}} + H^{\text{вз}}_{\text{рел}}}{\theta}\right)\right\rangle. \quad (30.20)$$

Здесь $d\Gamma_{i+e} = \prod_{i+e} d\mathbf{P}\, dV$ – фазовый объем, а угловые скобки означают усреднение по невозмущенному (максвелловскому релятивистскому) распределению всех $N_i + N_e \to \infty$ частиц. Так как $H^{\text{вз}}_{\text{кул}}$ описывает продольные (кулоновские), а $H^{\text{вз}}_{\text{рел}}$ поперечные (релятивистские) взаимодействия, то в первом приближении можно считать, что два множителя в формуле (30.20) являются статистически независимыми, и поэтому

$$\left\langle \exp\left(-\frac{H^{\text{вз}}}{\theta}\right)\right\rangle = \left\langle \exp\left(-\frac{H^{\text{вз}}_{\text{кул}}}{\theta}\right)\right\rangle \left\langle \exp\left(-\frac{H^{\text{вз}}_{\text{рел}}}{\theta}\right)\right\rangle. \quad (30.21)$$

Соответственно $\Delta F^{\text{вз}}$ распадается на два слагаемых $\Delta F^{\text{вз}}_{\text{кул}} + \Delta F^{\text{вз}}_{\text{рел}}$, причем первое должно совпадать с найденной ранее [см. (26.27)] дебаевской поправкой:

$$\Delta F^{\text{вз}}_{\text{кул}} = -\theta \ln \left\langle \exp\left(-\frac{H^{\text{вз}}_{\text{кул}}}{\theta}\right)\right\rangle = -\frac{V\theta}{12\pi d^3}, \quad (30.22)$$

где d – радиус Дебая.

Покажем теперь, что оставшуюся релятивистскую поправку приближенно можно считать равной

$$\Delta F^{\text{вз}}_{\text{рел}} = -\theta \ln \left\langle \exp\left(-\frac{H^{\text{вз}}_{\text{рел}}}{\theta}\right)\right\rangle = \frac{V\theta}{6\pi d_c^3}, \quad (30.23)$$

где d_c – релятивистский радиус Дебая.

Такое значение получается путем следующих приближенных вычислений. Во-первых, будем учитывать релятивистские поправки лишь для электрон-электронных взаимодействий, пренебрегая ими в ион-ионных и ион-электронных членах. В таком случае усреднение следует проводить по одним лишь электронам, так как ионные множители сокращаются и, следовательно,

$$Z^{\text{вз}}_{\text{рел}} \approx Z^{\text{вз.рел}}_{ee} = \frac{\int \exp\left[-(H^0_e + H^{\text{вз.рел}}_{ee})/\theta\right] d\Gamma_e}{\int \exp(-H^0_e/\theta)\, d\Gamma_e}. \quad (30.24)$$

Во-вторых, поскольку величина $H^{\text{вз.рел}}_{ee}$ уже предполагается достаточно

малой, то для основного гамильтониана H_e^0 здесь можно использовать нерелятивистское выражение [ср. (29.28)]

$$H_e^0 \approx \sum_{n=1}^{N_e} P_n^2/2m = \frac{1}{2m} \sum_{n=1}^{3N_e} P_{n'}^2 = \frac{1}{2m} \tilde{\mathbf{P}}\tilde{\mathbf{P}} \tag{30.25}$$

(по n' суммирование от $1x$ до $N_e Z$). Тогда для $H_{ee}^{\text{вз.рел}}$ можно принять найденное в предыдущем параграфе выражение (29.29), которое вместе с гамильтонианом (30.25) эквивалентно формуле (29.27), так что

$$H_e^0 + H_{ee}^{\text{вз.рел}} = \frac{1}{2m} \sum_{n', k'=1}^{3N_e} P_{n'} J_{n'k'}^{-1} P_{k'} = \frac{1}{2m} \tilde{\mathbf{P}} \tilde{\mathbf{J}}^{-1} \tilde{\mathbf{P}}, \tag{30.26}$$

и, следовательно, $Z_{\text{рел}}^{\text{вз}}$ в приближении (30.24) принимает вид

$$Z_{\text{рел}}^{\text{вз}} = \int \prod_{n=1}^{N_e} \frac{d\mathfrak{r}_n}{V} \left[\frac{\int \exp(-\tilde{\mathbf{P}}\tilde{\mathbf{J}}^{-1}\tilde{\mathbf{P}}/2m\theta) \prod_{k'} dP_{k'}}{\int \exp(-\tilde{\mathbf{P}}\tilde{\mathbf{P}}/2m\theta) \prod_{k} dP_{k'}} \right]. \tag{30.27}$$

Подынтегральное выражение в квадратных скобках равно (см. задачу *1*) квадратному корню из детерминанта прямой матрицы J [см. (29.23)] и, таким образом, находим

$$Z_{\text{рел}}^{\text{вз}} = \overline{\sqrt{\det|\tilde{\mathbf{J}}|}}; \quad \Delta F_{\text{рел}}^{\text{вз}} = -\theta \ln \overline{\sqrt{\det|\tilde{\mathbf{J}}|}}. \tag{30.28}$$

Черта сверху здесь означает усреднение по положению в пространстве всех $N_e \to \infty$ электронов. Воспользуемся далее известным в статистике положением о том, что истинные микроскопические значения термодинамических величин, наблюдаемые в большой совокупности частиц, с большой степенью точности совпадают со своими средними значениями, и поэтому операцию усреднения $\overline{(\ldots)}$ можно считать коммутирующей с любым функциональным оператором [т.е. $\overline{f(S)} = f(\overline{S})$]. Учитывая это обстоятельство, величину $\Delta F_{\text{рел}}^{\text{вз}}$, определяемую формулой (30.28), можно считать равной

$$\Delta F_{\text{рел}}^{\text{вз}} = -\frac{1}{2}\theta \ln \overline{(\det|\tilde{\mathbf{J}}|)} = -\frac{\theta}{2} \overline{(\ln \det|\tilde{\mathbf{J}}|)}. \tag{30.29}$$

Так как здесь позразумевается переход к пределу $N_e \to \infty$, то матрица $\tilde{\mathbf{J}} = \tilde{\mathbf{I}} + \tilde{\alpha}$ [см. (29.23)] оказывается матрицей бесконечно высокого ранга, и для вычисления ее детерминанта можно воспользоваться формулой (см. задачу 2)

$$\ln\det\left|\tilde{1}+\tilde{\alpha}\right| = \mathrm{Spur}\ln\left(\tilde{1}+\tilde{\alpha}\right), \tag{30.30}$$

с помощью которой из выражения (30.29) находим

$$\Delta F_{\text{рел}}^{\text{вз}} = -\frac{\theta}{2}\,\overline{\mathrm{Spur}\ln\left(\tilde{1}+\tilde{\alpha}\right)} = \frac{\theta}{2}\,\overline{\mathrm{Spur}\left(\tilde{\alpha}-\frac{\tilde{\alpha}^2}{2}+\frac{\tilde{\alpha}^3}{3}+\ldots\right)}. \tag{30.31}$$

Здесь Spur означает сумму диагональных элементов, а поскольку сама матрица $\tilde{\tilde{\alpha}}$ [см (29.22) и (29.23)] не имеет диагональных элементов, то Spur $\alpha = 0$ и первый член в разложении (30.31) пропадает. Остальные члены можно подсчитать по формуле (29.35), которая в нашем случае для $s \geqslant 2$ дает

$$\mathrm{Spur}\,\tilde{\alpha}^s = \sum_{k'=1}^{3N_e}(\tilde{\tilde{\alpha}}^s)_{k'k'} = N_e\frac{r_0}{\pi^2}\int\frac{d\mathbf{k}}{k^2}\left(\frac{1}{k^2 d_c^2}\right)^{s-1}, \tag{30.32}$$

и окончательно получим

$$\Delta F_{\text{рел}}^{\text{вз}} = -\frac{\theta}{2}\,N_e\frac{r_0}{\pi^2}\int\frac{d\mathbf{k}}{k^2}\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k^2 d_c^2}\right)+\right.$$

$$\left.+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{k^2 d_c^2}\right)^2-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{k^2 d_c^2}\right)^3+\ldots\right] =$$

$$= \frac{V\theta}{8\pi^3}\int d\mathbf{k}\left[\frac{1}{k^2 d_c^2}-\ln\left(1+\frac{1}{k^2 d_c^2}\right)\right] = \frac{V\theta}{6\pi d_c^3}, \tag{30.33}$$

что совпадает с формулой (30.23). Отсюда можно найти релятивистские поправки к давлению и к энергии:

$$\Delta p_{\text{рел}}^{\text{вз}} = -\frac{\partial}{\partial V}\Delta F = \frac{\theta}{12\pi d_c^3};$$

$$\Delta E_{\text{рел}}^{\text{вз}} = -\theta^2\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\Delta F}{\theta}\right) = 0. \tag{30.34}$$

По сравнению с основным членом $p^0 = 2n\theta$ эта поправка имеет порядок малости

$$\Delta p_{\text{рел}}^{\text{вз}}/p^0 = 1/24\,\pi n d_c^3 = r_0/6d_c \sim 1/c^3,$$

т.е. весьма мала, но все же лежит в пределах применимости лагранжиана Дарвина (см. задачу 2 к § 29).

Задача 1. Показать, что подынтегральное выражение [...] в квадратных скобках в формуле (30.27) равно $\sqrt{\det |J|}$.

Решение. Поскольку обратная матрица J^{-1}, как и матрица J, симметрична, то путем поворота базиса из единичных ортов в $3N_e$-мерном P-пространстве ее в принципе всегда можно привести к диагональному виду, после чего указанное выражение распадается на отдельные множители типа

$$\frac{\int \exp(-\lambda x^2)dx}{\int \exp(-x^2)\,dx} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}},$$

где λ — одно из собственных значений матрицы J^{-1}. Произведение всех собственных значений равно детерминанту $\det \left| J^{-1} \right|$, который инвариантен относительно поворота базиса. Поскольку далее детерминанты прямой и обратной матриц J и J^{-1} также обратны друг другу, то получаем требуемый ответ.

Задача 2. Формулу (30.30), справедливую для бесконечных детерминантов, можно применять для вычисления детерминанта $\left| a_{ij} \right|$ любого конечного ранга r. В этом случае, однако, ее следует записывать в виде

$$\det \left| a \right| = \lim_{\varepsilon \to 1} \underset{\varepsilon^r}{\Lambda} \exp \{ \operatorname{Spur} \ln [I + \varepsilon (a - I)] \} .$$

Здесь оператор $\underset{\varepsilon^r}{\Lambda}$ (перевернутый знак корня) означает, что следующее за ним выражение нужно разложить в ряд по ε и оборвать этот ряд на членах порядка ε^r, где r — ранг матрицы $\hat{a}$.

Убедиться в справедливости этой формулы на примере какого-либо детерминанта второго ранга.

Глава 6

СТОЛКНОВЕНИЯ ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ И ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА

До сих пор мы рассматривали плазму как идеальный газ, пренебрегая такими диссипативными свойствами, как вязкость, теплопроводность или электропроводность. Для анализа этих явлений необходимо выяснить роль столкновений частиц, для чего следует обратиться к кинетическому описанию плазмы.

§ 31. Кулоновские сечения и поведение пробной частицы в плазме

Если плазма не находится в состоянии термодинамического равновесия, то функция распределения частиц $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$ (одночастичная)

уже не имеет вида максвелловского распределения

$$f^0 = n\left(\frac{m}{2\pi\theta}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2\theta}\right), \int f\,d\mathbf{v} = n \tag{31.1}$$

и должна в каждом конкретном случае определяться из решения соответствующего кинетического уравнения. Символически это уравнение можно записать в виде

$$\frac{d}{dt} f = C(f), \tag{31.2}$$

где

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \dot{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + \dot{\mathbf{v}}\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}}$$

есть оператор полной производной по времени, а $C(f)$ – так называемый член столкновений. Прежде чем приступить к выводу и решению уравнения (31.2), рассмотрим вспомогательную задачу о движении некоторой выделенной частицы α в среде других частиц β. Предположим вначале, что движение нашей пробной частицы имеет заданный характер – она движется прямолинейно и равномерно со скоростью v_α. Вследствие столкновений с частицами среды она будет испытывать некую среднюю силу торможения $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}$, которая не должна зависеть от массы выделенной частицы. Эту силу принято называть динамической силой трения. Распределение частиц среды по скоростям описывается функцией распределения $f_\beta(\mathbf{v})$, однако вначале для простоты мы предположим, что все частицы среды покоятся. Тогда силу $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}$ нетрудно подсчитать, перейдя в систему координат, движущуюся вместе с пробной частицей α. В этой системе задача эквивалентна задаче о рассеянии плоского потока частиц с плотностью n_β, налетающих со скоростью $\mathbf{u} = -\mathbf{v}_\alpha$ на неподвижный рассеивающий центр – частицу α.

Вследствие аксиальной симметрии задачи искомая сила $\mathbf{F}$ будет направлена вдоль скорости налетающего потока $\mathbf{u}$, и поскольку действие равно противодействию, то она равна (с обратным знаком) силе, действующей со стороны рассеивающего центра на частицы потока, т.е. изменению в единицу времени за 1 с суммарного импульса частиц потока:

$$\mathbf{F} = -\sum_\beta m_\beta \frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\frac{\mathbf{u}}{u} m_\beta \left(\sum_\beta \Delta u_z\right). \tag{31.3}$$

За единицу времени через элементарную площадку $d\sigma = \rho\, d\rho\, d\varphi$, перпендикулярную потоку, проходит число единиц, равное $n_\beta u d\sigma$, поэтому, заменяя сумму в формуле (31.3) интегрированием по площадкам $d\sigma$ и учитывая, что $\Delta u_z = -|u|(1-\cos\theta)$ (рис. 114), получаем

$$\mathbf{F}^{\alpha/\beta} = -\frac{\mathbf{u}}{u} m_\beta \int n_\beta u\, d\sigma\, \Delta u_z = \mathbf{u}\, m_\beta\, n_\beta\, u \int (1-\cos\theta)\, d\sigma\,. \qquad (31.4)$$

Вычислив траекторию рассеиваемой частицы β, можно связать прицельный ρ с углом рассеяния θ. Все частицы, прошедшие через элементарную площадку $d\sigma = \rho\, d\rho\, d\varphi$, будут отклоняться в телесный угол $d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$. В этом случае отношение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho\, d\rho\, d\varphi}{\sin\theta\, d\theta\, d\varphi} = \frac{\rho(\theta)}{\sin\theta}\,\frac{d_\rho(\theta)}{d\theta}\,, \qquad (31.5)$$

выраженное в виде функции угла θ, принято называть дифференциальным сечением рассеяния, а интеграл $\sigma = \int d\sigma = \int (d\sigma/d\Omega)\, d\Omega$ – полным сечением рассеяния. В классической (не квантовой) теории полное сечение σ обычно расходится, если только взаимодействие не обращается строго в нуль, начиная с некоторого расстояния. Последнее имеет место, например, для модели в виде твердых шариков, которые вообще не взаимодействуют, если только не соприкасаются. Вследствие указанной расходимости полное сечение σ не может входить в какие-либо формулы, определяющие физические свойства газа. В кинетической теории газов встречаются лишь величины типа

$$\sigma_k = \int (1-\cos^k\theta)\, d\sigma\,,\quad k = 1, 2, 3 \ldots \qquad (31.6)$$

Первую из них

$$\sigma_1 = \int (1-\cos\theta)\, d\sigma \qquad (31.7)$$

называют транспортным сечением (применяются также названия

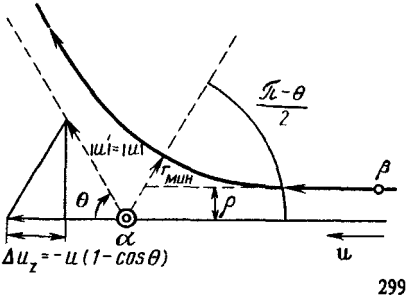


Рис. 114. Схема рассеяния в системе центра инерции

диффузионное сечение и сечение замедления), поскольку множитель $1-\cos\theta$ определяет потерю направленной скорости частицы при упругом рассеянии [ср. (31.4)]. Вторую величину

$$\sigma_2 = \int (1-\cos^2\theta)\, d\sigma = \int \sin^2\theta\, d\sigma \tag{31.8}$$

можно назвать сечением отклонения, так как множитель $\sin^2\theta$ характеризует среднеквадратичное приращение поперечной скорости частиц при рассеянии (см. рис. 114). В дальнейшем мы увидим, что вязкость и теплопроводность газа определяются именно сечением σ_2, в то время как в коэффициент диффузии и электропроводности входит сечение σ_1. Для заряженных частиц β, взаимодействующих по закону Кулона с неподвижным зарядом e_α, дифференциальное сечение рассеяния определяется известной формулой Резерфорда

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho_\perp^2}{4\sin^4(\theta/2)}, \text{ где } \rho_\perp = \frac{e_\alpha e_\beta}{m_\beta u^2}, \tag{31.9}$$

а угол рассеяния связан с прицельным параметром ρ соотношением $\operatorname{tg}(\theta/2) = \rho_\perp/\rho$. В этом случае можно видеть, что оба сечения σ_1 и σ_2 логарифмически расходятся на малых углах рассеяния:

$$\sigma_1 = \int (1-\cos\theta)\,\frac{d\sigma}{d\Omega}\, d\Omega \approx$$

$$\approx \frac{\rho_\perp^2}{4}\int\limits_{\theta_{\text{мин}}}^{\pi} \frac{\theta^2}{2}\,\frac{\theta\, d\theta\, d\varphi}{(\theta/2)^4} \approx 4\pi\rho_\perp^2 \ln(1/\theta_{\text{мин}});$$

$$\sigma_2 = \int (1-\cos^2\theta)\,\frac{d\sigma}{d\Omega}\, d\Omega \approx 8\pi\rho_\perp^2 \ln(1/\theta_{\text{мин}}). \tag{31.10}$$

В предыдущей главе, однако, было показано, что взаимодействие двух выделенных частиц в плазме не является чисто кулоновским, так как присутствие остальных частиц ("поляризуемой среды") приводит к дебаевской экранировке кулоновского взаимодействия на расстоянии дебаевского радиуса $d = \sqrt{\theta/4\pi nc^2}$. Так как логарифмическая расходимость в сечениях (31.10) является довольно "слабой", то можно считать, что частицы с прицельными параметрами $\rho > \rho_{\text{макс}} = d$ вообще не рассеиваются, и приближенно положить $\theta_{\text{мин}} \sim \rho_\perp/\rho_{\text{макс}}$.

Величина

$$\lambda = \ln\left(\frac{1}{\theta_{\text{мин}}}\right) \cong \ln\left(\frac{\rho_{\text{макс}}}{\rho_{\text{мин}}}\right) = \ln\left(\frac{d}{\rho_{\perp}}\right) \approx \ln\left(\frac{d}{e^2/\theta}\right) \tag{31.11}$$

называется кулоновским логарифмом. Ввиду $d \gg \rho_{\perp}$ она будет сравнительно велика (~15), и поэтому в ней несущественны коэффициенты порядка единицы под знаком логарифма. Подставляя в сечение (31.10) значение $\rho_{\perp}$, имеем, следовательно,

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}\,\sigma_2 = 4\pi\lambda\rho_{\perp}^2 = \pi\lambda\left(\frac{e_\alpha e_\beta}{m_\beta u^2/2}\right)^2. \tag{31.12}$$

Для количественных оценок энергию относительного движения $mu^2/2$ можно заменить на температуру, так что приближенно

$$\sigma_{\text{кул}} \approx \pi\lambda\left(\frac{e^2}{\theta}\right)^2 \sim \lambda\,\frac{e^4}{\theta^2}\;(\theta = kT^0)\,. \tag{31.13}$$

Возвращаясь к "динамической силе трения" (31.4), которую испытывает частица α, равномерно и прямолинейно движущаяся через среду неподвижных β-частиц, и подставляя в нее значение σ_1 из формулы (31.12), находим

$$\mathbf{F} = \mathbf{u}\,m_\beta n_\beta u\,\sigma_1 = -\left(4\pi\lambda\,\frac{e_\alpha^2 e_\beta^2}{m_\beta}\right)\frac{\mathbf{v}_\alpha}{|\mathbf{v}_\alpha|^3}\,n_\beta\,, \tag{31.14}$$

так как в данном случае $\mathbf{u} = -\mathbf{v}_\alpha$. Если частицы среды также двигались бы все с одинаковой скоростью $\mathbf{v}_\beta$ (в лабораторной системе координат), то вместо $\mathbf{v}_\alpha$ в формулу (31.14) входила бы относительная скорость $\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$. Наконец, если распределение частиц среды по скоростям описывается функцией $f_\beta(\mathbf{v})$, то, разбив их на отдельные элементарные потоки с плотностью $dn_\beta(\mathbf{v}') = f_\beta(\mathbf{v}')\,d\mathbf{v}'$ и просуммировав силы от этих потоков, окончательно получим

$$\mathbf{F}_{\text{дин}}^{\alpha/\beta}(\mathbf{v}_\alpha) = -\left(4\pi\lambda\,\frac{e_\alpha^2 e_\beta^2}{m_\beta}\right)\times\int\frac{\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta}{|\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta|^3}\,f_\beta(\mathbf{v}_\beta)\,d\mathbf{v}_\beta\,. \tag{31.15}$$

Поскольку кулоновский логарифм $\lambda = \ln(d/\rho_{\perp})$, где $\rho_{\perp} = e^2/mu^2$, является медленно меняющейся функцией $|\mathbf{u}|$, то приближенно в нем можно положить $\rho_{\perp} = e^2/\theta$ и рассматривать его вообще как постоян-

ную, не зависимую от $|\mathbf{u}|$, и поэтому величина λ в формуле (31.15) вынесена за знак интеграла. При этом нетрудно видеть, что интеграл по пространству скоростей (31.15) имеет в точности такой же вид, каким выражалось бы в электростатике электрическое поле системы зарядов, непрерывно распределенных в обычном координатном пространстве с плотностью $\rho(\mathbf{r})$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,\rho(\mathbf{r}')\,d\,\mathbf{r}' = -\operatorname{grad}_{\mathbf{r}}\varphi_{\text{эл}}(\mathbf{r}). \tag{31.16}$$

Здесь $\varphi_{\text{эл}}(\mathbf{r})$ – электростатический потенциал системы, удовлетворяющий уравнению Пуассона $\Delta\varphi = -4\pi\rho$ и равный

$$\varphi_{\text{эл}} = \int \frac{\rho(\mathbf{r})\,d\,\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{31.17}$$

Имея в виду эту полезную аналогию с электростатикой, введем формально соответствующий "аналог потенциала" и "аналог напряженности" поля в скоростном пространстве:

$$\varphi_\beta(\mathbf{v}) = \int \frac{f_\beta(\mathbf{v}')\,d\,\mathbf{v}'}{|\mathbf{v}-\mathbf{v}'|} \quad \text{и} \quad \mathbf{E}_\beta(\mathbf{v}) =$$

$$= -\nabla_{\mathbf{v}}\varphi_\beta(\mathbf{v}) = \int \frac{\mathbf{v}-\mathbf{v}'}{|\mathbf{v}-\mathbf{v}'|^3}\,f_\beta(\mathbf{v}')\,d\,\mathbf{v}'. \tag{31.18}$$

Тогда "динамическую силу трения" (31.15) можно записать в виде

$$\mathbf{F}^{\alpha/\beta}(\mathbf{v}) = -\left(4\pi\lambda\,\frac{e_\alpha^2\,e_\beta^2}{m_\beta}\right)\mathbf{E}_\beta(\mathbf{v}), \tag{31.19}$$

и во многих случаях ее удобно вычислять непосредственно из наглядных соображений по аналогии с электростатическим полем.

Реальная сила трения, испытываемая пробной частицей, движущейся в среде заряженных частиц β, несколько отличается от "динамической силы" (31.19), вычисленной в предположении равномерного и прямолинейного движения пробной частицы α. В самом деле, в единичном акте столкновения с одной частицей β среды наша пробная частица α также испытывает отдачу и рассеивается, поэтому ее движение не будет прямолинейным. Если пренебречь влиянием остальных частиц, т.е. принять "картину парных столкновений", то движение обеих частиц, взаимодействующих лишь друг с другом, описыва-

ется уравнениями

$$m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha = e_\alpha e_\beta \frac{\mathbf{r}}{r^3} = - m_\beta \ddot{\mathbf{r}}_\beta , \tag{31.20}$$

где $\mathbf{r} = \mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta$.

Как известно, такую "задачу двух тел" удобно описывать, если ввести координаты центра инерции и относительное расстояние между частицами:

$$\mathbf{R} = \frac{m_\alpha \mathbf{r}_\alpha + m_\beta \mathbf{r}_\beta}{m_\alpha + m_\beta} , \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta . \tag{31.21}$$

Старые координаты будут выражаться через новые по формулам

$$\mathbf{r}_\alpha = \mathbf{R} + \frac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta} \mathbf{r} ; \quad \mathbf{r}_\beta = \mathbf{R} - \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_\beta} \mathbf{r} ,$$

и для скоростей получим

$$\mathbf{v}_\alpha = \mathbf{V} + \frac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta} \mathbf{u} ; \quad \mathbf{v}_\beta = \mathbf{V} - \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_\beta} \mathbf{u} , \tag{31.22}$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$. Так как скорость центра инерции не меняется ($\mathbf{V} = 0$), то уравнение относительного движения принимает вид

$$m_\alpha \ddot{\mathbf{r}}_\alpha = \mu_{\alpha\beta} \ddot{\mathbf{r}} = e_\alpha e_\beta \frac{\mathbf{r}}{r^3} ,$$

где $\mu_{\alpha\beta} = m_\alpha m_\beta / (m_\alpha + m_\beta)$ – "приведенная масса". Таким образом, сила, действующая на частицу α в единичном акте столкновения, равна силе, действующей на фиктивную частицу с приведенной массой. Поэтому истинная сила торможения будет отличаться от "динамической силы" (31.20) лишь заменой m_β на приведенную массу, так что потеря импульса пробной частицы описывается уравнением

$$\overline{\frac{d \mathbf{p}_\alpha}{dt}} = \mathbf{F}_{\text{ист}}^{\alpha/\beta} = \mathbf{F}_{\text{дин}}^{\alpha/\beta} \Big|_{m_\beta \to \mu_{\alpha\beta}} =$$

$$= - \left(4 \pi \lambda \frac{e_\alpha^2 e_\beta^2}{\mu_{\alpha\beta}} \right) \mathbf{E}_\beta (\mathbf{v}_\alpha) . \tag{31.23}$$

Если среда содержит частицы разных сортов, то полученное выражение нужно просуммировать по β.

Определим теперь потерю энергии пробной частицей α. Если скорость $\mathbf{v}_\alpha$ – ее скорость до столкновения, а $\mathbf{v}'_\alpha = \mathbf{v}_\alpha + \Delta\mathbf{v}_\alpha$ – после, то изменение энергии в единичном акте составит

$$\Delta\varepsilon_\alpha = \frac{m_\alpha}{2}\left[(\mathbf{v}_\alpha + \Delta\mathbf{v}_\alpha)^2 - \mathbf{v}_\alpha\right] = m_\alpha\left[\mathbf{v}_\alpha\Delta\mathbf{v}_\alpha + \frac{1}{2}(\Delta\mathbf{v}_\alpha)^2\right]. \quad (31.24)$$

Между тем из формул (31.22) можно получить

$$\Delta\mathbf{v}_\alpha = \frac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta}\Delta\mathbf{u};\ \Delta\mathbf{v}_\beta = -\frac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta}\Delta\mathbf{u}, \quad (31.25)$$

где $\Delta\mathbf{u}$ – изменение скорости фиктивной частицы с приведенной массой. Поскольку рассеяние носит упругий характер, то модуль $|\mathbf{u}|$ не меняется:

$$(\mathbf{u} + \Delta\mathbf{u})^2 = \mathbf{u}^2,\ \text{откуда},\ (\Delta\mathbf{u})^2 = -2\,\mathbf{u}\,\Delta\mathbf{u}. \quad (31.26)$$

Используя соотношения (31.25) – (31.26), можно $\Delta\varepsilon_\alpha$ представить в виде

$$\Delta\varepsilon_\alpha = \mu_{\alpha\beta}\mathbf{v}_\alpha\Delta\mathbf{u} + \frac{\mu^2_{\alpha\beta}}{2m_\alpha}(\Delta\mathbf{u})^2 =$$

$$= \mu_{\alpha\beta}\left(\mathbf{v}_\alpha - \frac{\mu_{\alpha\beta}}{m_\alpha}\mathbf{u}\right)\Delta\mathbf{u}. \quad (31.27)$$

Суммируя это выражение по всем полевым частицам, сталкивающимся в единицу времени с частицей α, для чего величину (31.27) следует умножить на $dn_\beta|\mathbf{u}|d\sigma$, где $dn_\beta = f_\beta(\mathbf{v}')d\mathbf{v}'$, и затем проинтегрировать по $d\sigma$ и по $d\mathbf{v}'$, получаем скорость изменения энергии пробной частицы:

$$\overline{\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt}} = \int d\mathbf{v}_\beta f_\beta|\mathbf{u}|\int\Delta\varepsilon_\alpha\,d\sigma =$$

$$= \mu_{\alpha\beta}\int d\mathbf{v}_\beta f_\beta|\mathbf{u}|\left(\mathbf{v}_\alpha - \frac{\mu_{\alpha\beta}}{m_\alpha}\mathbf{u}\right)\int\Delta\mathbf{u}\,d\sigma. \quad (31.28)$$

Учитывая аксиальную симметрию рассеяния в системе центра инерции, для последнего интеграла находим

$$\int \Delta \mathbf{u} d\sigma = \frac{\mathbf{u}}{u} \int \Delta u_z \, d\sigma = -\mathbf{u}\sigma_1 , \tag{31.29}$$

так как $\Delta u_z = -u(1 - \cos\theta)$. Тогда производную (31.28) можно представить в виде

$$\overline{\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt}} = -\mu_{\alpha\beta} \mathbf{v}_\alpha \int d\mathbf{v}_\beta f_\beta |\mathbf{u}| \, \mathbf{u}\sigma_1 + \frac{\mu_{\alpha\beta}^2}{m_\alpha} \int d\mathbf{v}_\beta f_\beta |\mathbf{u}|^3 \sigma_1 . \tag{31.30}$$

Это выражение применимо при любом законе взаимодействия. Для кулоновского взаимодействия

$$\sigma_1(\mathbf{u}) = 4\pi\lambda \frac{e_\alpha^2 e_\beta^2}{\mu_{\alpha\beta}^2} \cdot \frac{1}{|\mathbf{u}|^4} , \tag{31.31}$$

где $\mu_{\alpha\beta}$ – приведенная масса [ср. (31.12)], и в этом случае (31.30) принимает вид

$$\overline{\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt}} = -4\pi\lambda \frac{e_\alpha^2 e_\beta^2}{\mu_{\alpha\beta}} \left[\mathbf{v}_\alpha \int \frac{\mathbf{u}}{u^3} f_\beta \, d\mathbf{v}_\beta - \right.$$

$$\left. - \frac{\mu_{\alpha\beta}}{m_\alpha} \int \frac{f_\beta}{u} d\mathbf{v}_\beta \right] , \tag{31.32}$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$. Фигурирующие здесь интегралы как раз совпадают с введенными нами ранее в формулах (31.18) "напряженностью" и "потенциалом", аналогичными электростатическим, так что производную (31.32) вместе с уравнениями (31.23) можно записать в виде

$$\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = -\frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}} \mathbf{E}_\beta(\mathbf{v}_\alpha), \text{ где } \lambda_{\alpha\beta} = 4\pi\lambda e_\alpha^2 e_\beta^2 ;$$

$$\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt} = -\frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}} \mathbf{v}_\alpha \mathbf{E}_\beta(\mathbf{v}_\alpha) + \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{m_\alpha} \varphi_\beta(\mathbf{v}_\alpha) . \tag{31.33}$$

Различные применения этих формул будут рассмотрены нами в следующем параграфе.

Задача 1. Показать, что для твердых упругих шаров в системе центра инерции дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega$ не зависит от угла, т.е. расстояние носит сферически-симметричный характер. Вычислить для этого случая сечения $\sigma_{\text{полн}}$, σ_1, σ_2 (рис. 115).

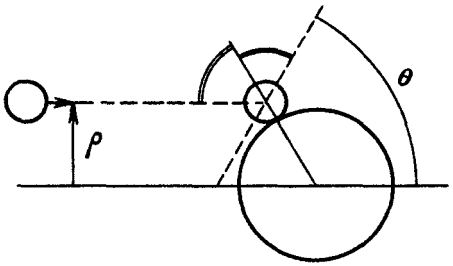


Рис. 115. Схема столкновения упругих шаров

Задача 2. Вывести формулу Резерфорда.

Задача 3. Пользуясь соображениями размерности, показать, что если пробная частица взаимодействует с частицами среды по закону $U(r) = \gamma/r^4$, то транспортное сечение обратно пропорционально относительной скорости $\sigma \sim 1/|u|$. Вычислить в этом случае потерю импульса и энергии, считая, что частицы среды распределены по Максвеллу.

Решение. При степенном законе взаимодействия $U = \gamma r^{-n}$ зависимость $\theta_{рас} = \theta(|u|)$ может иметь вид $\theta = f(a)$, где f — безразмерная функция от безразмерного параметра $a = U_{пот}(\rho)/K_{кин}$, так как помимо a никакой другой безразмерной комбинации, содержащей прицельный параметр ρ, составить нельзя. При $n = 4$ из обратной зависимости $a = a(\theta)$ можно получить

$$\rho = \rho(\theta) = \rho_0 g(\theta), \tag{1}$$

где $g(\theta)$ вновь должна быть безразмерна, а длина ρ_0 определяется комбинацией $\rho_0 = (\gamma/K_{кин})^{1/4}$. Поэтому для транспортного сечения найдем

$$\sigma_1 = \int_0^\infty (1-\cos\theta)\, 2\pi\rho\, d\rho = \pi\rho_0^2 \int_\pi^\infty (1-\cos\theta)\, d[g^2(\theta)] =$$

$$= \pi\rho_0^2 \varkappa = \varkappa\pi \frac{\sqrt{2\gamma/\mu}}{|u|}, \tag{2}$$

где $\varkappa$ — коэффициент порядка единицы. Численные расчеты показывают, что он равен $\varkappa = 1{,}2$. Полученная зависимость $\sigma_1 = 1/|u|$ примечательна тем, что позволяет весьма просто подсчитать интегралы, определяющие потерю импульса и энергии пробной частицей. В самом деле, записав сечение (2) в виде $\sigma_1 = s/|u|$, где $s = \pi\varkappa\sqrt{2\gamma/\mu}$ постоянная, и предположив, что среда в целом покоится ($\langle v_\beta \rangle = 0$), подставим найденное значение σ_1 в формулу потери импульса [ср. (31.25) и (31.29)]:

$$\frac{dp_\alpha}{dt} = m_\alpha \frac{d}{dt}\Delta v_\alpha = \mu \left(\sum_\beta \Delta u\right)_{1c} = \mu \int dn_\beta |u|\, d\sigma\, \Delta u =$$

$$= \mu \int dv_\beta f_\beta |u| \int \Delta u\, d\sigma = -\mu \int dv_\beta f_\beta |u|\, u\sigma_1 =$$

$$= -\mu s \int dv_\beta f_\beta u = -\mu s v_\alpha n_\beta, \tag{3}$$

так как $u = v_\alpha - v_\beta$ и $\int d v_\beta f_\beta = n_\beta$. Соответственно из формулы (31.30) для потери энергии найдем

$$\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt} = -\mu s v_\alpha^2 n_\beta + \frac{\mu^2 s}{m_\alpha} \int d v_\beta f_\beta u^2, \tag{4}$$

и так как $u^2 = v_\alpha^2 + v_\beta^2 - 2 v_\alpha v_\beta$, то для последнего интеграла получим

$$\int u^2 f_\beta d v_\beta = (v_\alpha^2 + \langle v_\beta \rangle^2) n_\beta. \tag{5}$$

Для максвелловского распределения $\langle v_\beta^2 \rangle = 3 \theta_\beta / m_\beta$, где $\theta_\beta = k T_\beta^0$ — температура среды, так что окончательно имеем

$$\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt} = 2 s \frac{\mu_{\alpha\beta}}{m_\alpha + m_\beta} n_\beta \left(\frac{3}{2} k T_\beta^0 - \varepsilon_\alpha \right). \tag{6}$$

Отметим, что рассмотренный случай взаимодействия $U \sim 1/r^4$ принято называть случаем "максвелловских молекул". Как показано в § 32, при кулоновском взаимодействии $U \sim 1/r$ выражения для $\overline{dp/dt}$ и $\overline{d\varepsilon/dt}$ не имеют столь простого вида.

Задача 4. Определить торможение пробной частицы с зарядом e_α в среде заряженных частиц β, распределение которых по скоростям сферически симметрично, а по абсолютному значению скорость всех частиц одинакова и равна v_0 (рис. 116).

Решение. Воспользуемся уравнением (31.33)

$$\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = -\frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}} \mathbf{E}_\beta(\mathbf{v}_\alpha),$$

где

$$\lambda_{\alpha\beta} = 4\pi\lambda e_\alpha^2 e_\beta^2. \tag{1}$$

Рассматриваемое распределение полевых частиц β эквивалентно как бы "равномерно заряженной" сферической поверхности радиуса v_0 в пространстве скоростей с полным зарядом $Q = \int f_\beta d v_\beta = n_\beta$, поэтому по аналогии с электростатикой заключаем, что снаружи сферы "поле" E равно кулоновскому n_β / v^2, а внутри равно нулю! Таким образом,

$$\overline{\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt}} = -\frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}} \begin{cases} 0 \text{ при } |\mathbf{v}_\alpha| < v_0; \\ n_\beta \mathbf{v}_\alpha / v_\alpha \text{ при } |\mathbf{v}_\alpha| > v_0. \end{cases} \tag{2}$$

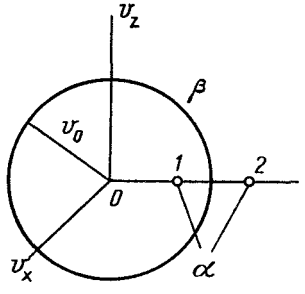


Рис. 116. Распределение "полевых" частиц по скоростям типа "полой сферы"

Иными словами, если пробный заряд движется медленнее частиц среды (положение *1* на рис. 116), то он в среднем вообще не тормозится!

Если же $|\mathbf{v}_\alpha| > v_0$ (положение *2* на рис. 116), то сила торможения обратно пропорциональна энергии ε_α и падает по мере роста скорости пробной частицы, т.е. имеет место как бы "закон падающего трения". Этот пример иллюстрирует наиболее характерные особенности кулоновского взаимодействия.

Задача 5. Используя формулы квантовой механики, вычислить в борновском приближении сечение рассеяния $d\sigma / d\Omega$ для кулоновского взаимодействия с дебаевским экранированием:

$$U(r) = \frac{e_\alpha e_\beta}{r} e^{-r/d}$$

и далее определить транспортное сечение σ_1.

Решение. Как известно, в борновском приближении $d\sigma / d\Omega = |f|^2$, где

$$f(\theta) = \frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int U(r)\, e^{iqr}\, dV. \tag{1}$$

Здесь $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ — разность волновых векторов частицы с приведенной массой до и после рассеяния, причем $|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'| = \mu u / \hbar$ и

$$|\mathbf{q}| = (\mu / \hbar)\, |\Delta \mathbf{u}| = (2\mu u / \hbar) \sin\theta / 2. \tag{2}$$

Интеграл (1) совпадает с фурье-компонентой экранированного кулоновского потенциала:

$$\left.\begin{aligned} U(r) &= \frac{e_\alpha e_\beta}{r} e^{-r/d} = \int U_{\mathbf{q}}\, e^{iqr}\, d\mathbf{q}; \\ U_{\mathbf{q}} &= \frac{1}{8\pi^3} \int U(r)\, e^{-iqr}\, dr = \frac{e_\alpha e_\beta}{2\pi^2 (q^2 + 1/d^2)}, \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

и поэтому имеем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left| \frac{4\pi^2 \mu}{\hbar^2} U_{\mathbf{q}} \right|^2 = \frac{\rho_\perp^2}{(2\sin^2(\theta/2) + \lambda^2 / 2d^2)^2}, \tag{4}$$

где $\rho_\perp = e_\alpha e_\beta / \mu u^2$, а $\lambda = \hbar / \mu u$ — квантовая длина волны. Для транспортного сечения в этом случае найдем [ср. (32.12)]

$$\sigma_1 = \int (1 - \cos\theta) \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = 2\pi\rho_\perp^2 \int_0^\pi \frac{(1 - \cos\theta) \sin\theta\, d\theta}{(1 - \cos\theta + \lambda^2 / 2d^2)^2} =$$

$$= 2\pi\rho_\perp^2 \int_0^2 \frac{x\,dx}{\left[x + \frac{1}{2}(\lambda/d)^2\right]^2} = 4\pi\rho_\perp^2 \chi_{кв}, \tag{5}$$

где

$$\chi_{кв} = \ln(d/\lambda) + \frac{1}{2}\ln(4+\lambda/d^2) - \frac{2}{4+(\lambda/d)^2}.$$

Считая, что $d \gg \lambda$, приближенно можно положить $\chi_{кв} = \ln(d/\lambda)$, так что при учете квантовых эффектов в "кулоновском логарифме" вместо $\rho_{мин} = \rho_\perp \approx e^2/\theta$ фигурирует квантовая длина волны $\lambda = \hbar/\mu u \approx \hbar/\sqrt{\mu\theta}$.

§ 32. Простейшие кинетические эффекты в плазме

Воспользуемся аналогией с электростатикой для определения "напряженности" E и "потенциала" φ, определяющих потерю импульса и энергии пробной частицей α. Если полевые частицы β обладают сферически-симметричным распределением, то "напряженность" в соответствии с теоремой Гаусса равна

$$\mathbf{E}_\beta(\mathbf{v}) = \left(\frac{Q(r)}{r^2}\right)_{ан} = \frac{\mathbf{v}}{v}\,\frac{n_\beta(v)}{v^2} = \frac{\mathbf{v}}{v^3}\int_0^v f_\beta\, d\mathbf{v}_\beta. \tag{32.1}$$

Здесь величина $n_\beta(\mathbf{v}) = \int_0^v f_\beta\, d\mathbf{v}_\beta$ аналогична "заряду", сосредоточенному внутри сферы радиуса v. В частности, при максвелловском распределении

$$f\,d\mathbf{v} = n\left(\frac{m}{2\pi\theta}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m\mathbf{v}^2}{2\theta}\right)d\mathbf{v} = \frac{n}{\pi^{3/2}}\,e^{-\mathbf{v}^2}\,d\mathbf{v}, \tag{32.2}$$

где $\mathbf{v} = \mathbf{v}\sqrt{m/2\theta}$, найдем

$$n_\beta(\mathbf{v}) = \frac{n}{\pi^{3/2}}\int_0^{|\mathbf{v}|} e^{-\mathbf{v}^2}\,d\mathbf{v} = n_\beta\,\mu(x_\beta),$$

где

$$\mu(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t}\sqrt{t}\,dt, \tag{32.3}$$

причем $x_\beta = m_\beta v^2/2\theta_\beta$. Таким образом, функция $\mu(x)$ представляет собой интеграл по сфере конечного радиуса от распределения Максвелла, нормированного на единицу. Поскольку далее $E = -\partial\varphi/\partial v$, то для $\varphi_\beta(v)$ найдем

$$\varphi_\beta(v) = \int_v^\infty E_\beta\, dv = \int_v^\infty \frac{n_\beta(v)}{v^2}\, dv =$$

$$= \frac{n_\beta(v)}{v} + \int_v^\infty \frac{4\pi}{v} f_\beta v^2\, dv = n_\beta \frac{\mu(x) + \mu'(x)}{v}, \qquad (32.4)$$

где $\mu'(x) = (2/\sqrt{\pi})\, e^{-x}\sqrt{x}$ – производная функции $\mu(x)$ по аргументу x. Подставляя найденные значения E и φ в формулу (31.33), получаем

$$\overline{\frac{dp_\alpha}{dt}} = -\frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}} n_\beta \mu(x) \frac{v}{v^3};$$

$$\overline{\frac{d\varepsilon_\alpha}{dt}} = -\frac{\lambda_{\alpha\beta} n_\beta}{m_\alpha v_\alpha}\left(\frac{m_\alpha}{m_\beta}\mu(x) - \mu'(x)\right). \qquad (32.5)$$

Эти выражения определяют потерю импульса и энергии пробной частицей α, движущейся в среде заряженных частиц β, распределенных по Максвеллу.

Используя эти формулы, рассмотрим более детально процесс торможения электронов на ионах, предположив для простоты, что внутри электронов уже успело установиться максвелловское распределение со средней направленной скоростью v_0:

$$f_e = n_e\left(\frac{m}{2\pi\theta}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2\theta}(v - v_0)^2\right]. \qquad (32.6)$$

Считая ионы покоящимися и бесконечно тяжелыми, запишем уравнение движения единичного объема, выделенного в электронном газе, в виде

$$m_e n_e \frac{dv_0}{dt} = n_e F^{(1e)}_{\text{эф.тр}}. \qquad (32.7)$$

Определенную таким образом величину $\mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}}$ следует рассматривать как среднюю эффективную силу трения, приходящуюся на один электрон. Поскольку "действие равно противодействию", то можно написать

$$n_e \mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}} = - n_i \mathbf{F}^{(1i)}_{\text{эф.тр}},$$

где $\mathbf{F}^{(1i)}_{\text{эф.тр}}$ – средняя сила трения одного иона об электроны. Последнюю силу удобно подсчитать в системе координат, движущейся вместе с электронами со скоростью $\mathbf{v}_0$. В этой системе ион движется со скоростью $-\mathbf{v}_0$ через неподвижный в целом электронный газ с максвелловским распределением, и поэтому можно воспользоваться формулой (32.5)

$$\mathbf{F}^{(1i)}_{\text{эф.тр}} = - \frac{\lambda_{ei}}{\mu_{ei}} n_e \mu(x_e) \frac{-\mathbf{v}_0}{v_0^3} = \frac{4\pi\lambda e_i^2 e_e^2}{m_e} n_e \mu(x_e) \frac{\mathbf{v}_0}{v_0^3}.$$

Таким путем получим

$$\mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}} = - \frac{n_i}{n_e} \mathbf{F}^{(1i)}_{\text{эф.тр}} =$$

$$= - \left(\frac{\mathbf{v}_0}{v_0} \right) \frac{4\pi\lambda e_e^2 e_i^2}{\theta_e} n_i \frac{\mu(x_e)}{x_e} =$$

$$= - \frac{\mathbf{v}_0}{v_0} \lambda \frac{|e_e e_i|}{d_e^2} G(\nu). \qquad (32.8)$$

Здесь $d_e = \sqrt{\theta / 4\pi n_e e^2}$ – радиус Дебая и введена так называемая функция Чандрасекара:

$$G(\nu) = \frac{\mu(x)}{2x}; \quad \nu = \sqrt{x} = v_0 \sqrt{m_e / 2\theta_e}. \qquad (32.9)$$

В предельных случаях эта функция имеет вид

$$G(\nu) = \begin{cases} 2\nu/3\sqrt{\pi} & \text{при } \nu \ll 1; \\ 1/2\nu^2 & \text{при } \nu \gg 1, \end{cases} \qquad (32.10)$$

и ее график приведен на рис. 117. Максимум этой функции соответствует $\nu \approx 1$ и равен 0,214. Таким образом, эффективная сила трения,

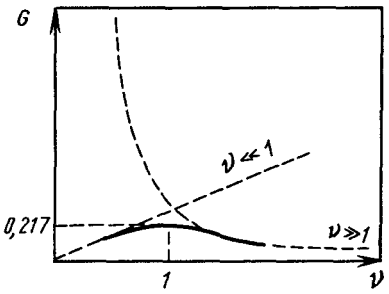


Рис. 117. Функция Чандрасекара $G(\nu)$

приходящаяся на один электрон, вообще не может превышать значения

$$\max F^{(1e)}_{\text{эф.тр}} = \lambda \frac{e_e e_i}{d_e^2} 0{,}214 .$$

Если направленная скорость электронов много меньше их тепловой скорости ($v_0 \ll v_{т.с} \sim \sqrt{\theta/m}$), то сила трения будет пропорциональна скорости v_0, и ее можно представить в виде [ср. (32.8) – (32.10)]

$$\mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}} \approx - \frac{\mathbf{v}_0}{v_0} \lambda \frac{e_e e_i}{d_e^2} \frac{2}{3\sqrt{\pi}} \times$$

$$\times \frac{v_0}{\sqrt{2\theta_e/m_e}} = - \frac{m_e \mathbf{v}_0}{\tau_e} , \qquad (32.11)$$

где

$$\tau_e = \frac{3}{4\sqrt{2\pi}} \frac{\sqrt{m_e \theta_e^{3/2}}}{e_e^2 e_i^2 \lambda n_i} \qquad (32.12)$$

– "время замедления электронов на ионах".

Если в плазме имеется электрическое поле, то усредненное уравнение движения электронов имеет вид

$$m_e \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} = e_e \mathbf{E} + \mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}} . \qquad (32.13)$$

Если поле E достаточно мало, то из условия $eE = F^{(1e)}_{\text{эф.тр}}$, используя выражение (32.11), находим среднюю скорость направленного движения электронов, что соответствует току:

$$\mathbf{v}_0 = \frac{\tau_e e_e}{m} \mathbf{E}; \quad \mathbf{j} = e_e n_e \mathbf{v}_0 = \frac{n_e e^2 \tau_e}{m} \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E} , \qquad (32.14)$$

и, следовательно, проводимость плазмы равна $\sigma_e = n e^2 \tau / m$*.

* Детальные расчеты показывают, что более правильным является значение $\sigma = 1{,}96\sigma_e \approx 2\sigma_e$.

Если, однако, электрическая сила $e_e \mathbf{E}$ в уравнении (32.13) превышает максимально возможное значение силы трения, то электроны начинают неограниченно ускоряться, причем по мере увеличения их скорости сила трения все более падает. Такое "явление убегающих электронов" (runaway) в соответствии с выражением (32.8) должно наступать при

$$E > E_{кр} = \frac{1}{e} \left(F^{(1e)}_{эф.тр}\right)_{макс} = \lambda \frac{e_i}{d_e^2} 0{,}214 \approx \frac{e_i}{d_e^2}, \qquad (32.15)$$

что при $\theta_e \approx 1$ кэВ и $n \approx 10^{15}$ см$^{-3}$ (тогда $\lambda \approx 15$, $d_e \sim 10^{-3}$ см) соответствует полю $E_{кр} = 1$ В/см. В действительности и при меньших полях некоторая экспоненциально малая часть электронов $\sim \exp(-E_{кр}/E)$ может "уходить в просвист", достигая весьма значительных энергий. Например, на тороидальной установке токамак наблюдались электроны, ускоренные до энергий ≈ 200 кэВ, что, по-видимому, связано с указанным явлением.

Если направленная скорость мала ($\mathbf{v}_{отн} \ll \mathbf{v}_{тепл}$), то формулу (32.11) нетрудно обобщить на тот случай, когда сталкиваются два газа со сдвинутыми максвелловскими распределениями. Для этого достаточно в формуле (32.19) скорость $\mathbf{v}_0$ заменить на относительную ($\mathbf{v}_0 \to \langle \mathbf{u}_{отн} \rangle = \langle \mathbf{v}_\alpha \rangle - \langle \mathbf{v}_\beta \rangle$), а массу m_e – на приведенную массу двух частиц $m_e \to \mu_{\alpha\beta} = m_\alpha m_\beta / (m_\alpha + m_\beta)$. Если при этом силу трения представить в виде $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}_{эф.тр} = -m_\alpha \mathbf{u}_{отн} / \tau_{\alpha\beta}$, то для времени замедления $\tau_{\alpha\beta}$ найдем

$$\tau_{\alpha\beta} = \frac{3}{4\sqrt{2\pi}} \frac{\theta^{3/2}}{e_\alpha^2 e_\beta^2 \lambda n_\beta} \frac{m_\alpha}{\sqrt{\mu_{\alpha\beta}}}. \qquad (32.16)$$

Если $Z = |e_i / e_e| = 1$, то отсюда, например, для электрон-электронных и ион-ионных столкновений соответственно получается

$$\tau_{ee} = \sqrt{2}\,\tau_e; \quad \tau_{ii} = \sqrt{2 \frac{m_i}{m_e}}\,\tau_e, \qquad (32.17)$$

где время $\tau_e = \tau_{ei}$ определяется формулой (32.12). Поскольку масса иона много больше массы электрона ($m_p/m_e = 1835$), то из формул (32.16) и (32.17) следует, что различные релаксационные процессы в плазме могут существенно различаться по времени протекания.

Рассмотрим, например, процесс установления термодинамического

равновесия в плазме, начальное состояние которой было неравновесным. Нетрудно видеть, что этот процесс будет протекать в три этапа.

На первом этапе ($\tau \sim \tau_{ee} \sim \tau_e$) электроны, сталкиваясь с ионами, потеряют направленную скорость и одновременно с этим электрон-электронные столкновения установят максвелловское распределение в электронном газе.

На втором этапе ($\tau \sim \tau_{ii} \sim \sqrt{m_i/m_e}\,\tau_e \sim 50\,\tau_e$) ион-ионные столкновения "максвеллизуют" ионный газ, так что в конце этого этапа, примерно в 50 раз более длительного, чем первый, и электроны и ионы будут обладать максвелловскими распределениями без сдвига средних относительных скоростей.

При этом, однако, температуры электронов и ионов могут различаться ($\theta_e \neq \theta_i$), так как их максвеллизации протекали изолированно. При столкновении частиц относительная доля передаваемой энергии пропорциональна отношению масс этих частиц $\Delta\varepsilon/\varepsilon \sim m/M$ (легкой к тяжелой). Поэтому обмен энергией электронов с ионами происходит в M/m раз медленнее, чем обмен импульсом.

Иными словами, по порядку величины [ср. (32.25)]

$$\tau_{ei}^{\text{обм.эн}} \sim M_i \tau_{ei}^{\text{замедл}} / m_e \sim M\,\tau_e/m \sim 2000\,\tau_e\,, \tag{32.18}$$

и в процессе установления полного термодинамического равновесия можно выделить еще один – третий этап, на котором происходит выравнивание электронной и ионной температур $\theta_e \to \theta_i$.

Рассмотрим этот заключительный этап более подробно, для чего используем второе уравнение (32.5). Предположим, что пробной частицей α является ион, который движется в среде электронов, обладающих максвелловским распределением с температурой θ_e. Тогда уравнение (32.5) имеет вид

$$\frac{d\varepsilon_i}{dt} = -\,(4\pi\lambda\, e_i^2 e_e^2)\,\frac{n_e}{m_i}\,\frac{(m_i/m_e)\,\mu(x_e) - \mu'(x_e)}{v_i}\,, \tag{32.19}$$

где $x_e = m_e v_e^2/2\theta_e$. Считая, что скорость иона v_i мала по сравнению с тепловой скоростью электронов $v_{e,T} \sim \sqrt{2\theta_e/m_e}$, рассмотрим случай малых $x_e = (v_i/v_{e,T})^2 \ll 1$. При этом приближенно найдем

$$\mu(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t}\sqrt{t}\,dt \cong \frac{4}{3\sqrt{\pi}}\,x^{3/2}\,;\ \mu'(x) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}}\,x^{1/2}\,,$$

так что

$$\frac{m_i}{m_e}\,\mu(x_e) - \mu'(x_e) \cong$$

$$\cong \frac{2}{\sqrt{\pi}}\,\sqrt{x_e}\left(\frac{2}{3}\,\frac{m_i}{m_e}\,x_e - 1\right), \tag{32.20}$$

и уравнение (32.19) принимает вид

$$\frac{d\varepsilon_i}{dt} = -2\,\frac{m_e n_e}{m_i m_e}\,\frac{\varepsilon_i - \frac{3}{2}\,\theta_e}{\tau_e}, \tag{32.21}$$

где τ_e – введенное нами ранее в формуле (32.12) "время замедления электронов на ионах". Усредняя это уравнение по максвелловскому распределению ионов и учитывая, что $\langle \varepsilon_i \rangle = \frac{3}{2}\,kT_i^0$, в простейшем случае $n_i = n_e$ получаем

$$\frac{dT_i}{dt} = -2\,\frac{m_e}{m_i}\cdot\frac{T_i - T_e}{\tau_e} = -\frac{T_i - T_e}{\tau_{ei}^{\varepsilon}}, \tag{32.22}$$

где величину $\tau_{ei}^{\varepsilon} = (m_i/2m_e)\tau_e$ можно назвать "временем обмена энергиями".

Задача 1. Определить замедление пробной частицы α в среде распределенных по Максвеллу полевых частиц β, предположив, что они взаимодействуют как идеально упругие твердые шарики.

Решение. Для модели твердых шаров транспортное сечение не зависит от скорости $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$ и равно $\sigma_1 = \frac{\pi}{4}\,(d_\alpha + d_\beta)^2$, где $d_{\alpha,\beta}$ – диаметры частиц. Поэтому имеем

$$\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = \mathbf{F}_{\text{тр}}^{\alpha/\beta} = -\mu\int f_\beta\,|\mathbf{u}|\,\mathbf{u}\,\sigma_1\,d\mathbf{v}_\beta = -\mu\,\sigma_1\,n_\beta\,\langle |\mathbf{u}|\,\mathbf{u}\rangle_\beta, \tag{1}$$

где μ – приведенная масса.

Рассмотрим вначале предельные случаи $v_\alpha \ll v_{\beta,T}$ и $v_\alpha \gg v_{\beta,T}$, где $v_{\beta,T} = \sqrt{2\theta_\beta/m_\beta}$ тепловая скорость частиц β. Для больших скоростей, полагая в (1) $\mathbf{u} \approx \mathbf{v}_\alpha$, находим

$$F_{\text{тр}}^{\alpha/\beta}\Big|_{v \gg v_{\beta,T}} \approx -\mu\,\sigma_1\,n_\beta\,v_\alpha\,\mathbf{v}_\alpha \sim v^2. \tag{2}$$

В случае же малых скоростей, использовав разложение

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{\mathbf{v}_\beta^2 + \mathbf{v}_\alpha^2 - 2\mathbf{v}_\alpha\mathbf{v}_\beta} \cong \mathbf{v}_\beta - (\mathbf{v}_\alpha\mathbf{v}_\beta/\mathbf{v}_\beta),$$

нетрудно получить

$$\mathbf{F}_{\text{тр}}^{\alpha/\beta}\Big|_{\mathbf{v}\ll\mathbf{v}_\beta} \approx -\mu\sigma_1 n_\beta \langle|\mathbf{u}|\mathbf{u}\rangle_\beta = -\mu\sigma_1 n_\beta \frac{4}{3}\langle|\mathbf{v}_\beta|\rangle\mathbf{v}_\alpha, \tag{3}$$

где $\langle|\mathbf{v}_\beta|\rangle = \frac{1}{n_\beta}\int|\mathbf{v}_\beta| f_\beta d\mathbf{v}_\beta = \sqrt{8\theta_\beta/\pi m_\beta}$ – средняя (по модулю) скорость частиц β.

Формула (3) соответствует уравнению

$$d\mathbf{p}_\alpha/dt = -\mathbf{p}_\alpha/\tau_0,$$

где

$$\tau_0 = \frac{3}{4}\left(1+\frac{m_\alpha}{m_\beta}\right)\frac{1}{n_\beta\sigma_1\langle|\mathbf{v}_\beta|\rangle} \tag{4}$$

– "время замедления". Приняв $\mathbf{u}$ за новую независимую переменную, можно вычислить интеграл (1) и в общем случае. При этом получается результат, который удобно представить в виде

$$\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = -\frac{\mathbf{p}_\alpha}{\tau_0}\xi(x_\beta), \tag{5}$$

и тогда поправочный множитель $\xi(x)$, зависящий от аргумента $x_\beta = m_\beta v_\alpha^2/2\theta_\beta$, оказывается равным

$$\xi(x) = \frac{3}{8}\sqrt{\pi x}\left[\left(1+\frac{1}{x}-\frac{1}{4x^2}\right)\mu(x)+\left(1+\frac{3}{2x}\right)\mu'(x)\right] = \tag{6}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{8}\sqrt{\pi x} & (x\gg 1); \\ 1 & (x\ll 1), \end{cases}$$

где $\mu(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t}\sqrt{t}\,dt$ – "интеграл Максвелла".

Задача 2. Определить проводимость слабоионизованной плазмы при следующих допущениях: электроны обладают максвелловским распределением, "сдвинутым" на среднюю скорость $\mathbf{v}_0$, и сталкиваются лишь с нейтральными атомами, которые можно считать неподвижными и бесконечно тяжелыми упругими шариками радиуса a.

Решение. Запишем уравнение движения единичного объема электронов в виде

$$m_e n_e \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} = n_e e_e \mathbf{E} + n_e \mathbf{F}_{\text{эф.тр}}^{(1e)}, \tag{1}$$

где $\mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}}$ — эффективная сила трения, приходящаяся на один электрон. Очевидно, можно написать

$$n_e \mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}} = - n_a \mathbf{F}^{(1a)}_{\text{эф.тр}}, \tag{2}$$

где $\mathbf{F}^{(1a)}_{\text{эф.тр}}$ — сила трения одного нейтрального атома об электроны. Так как сила инвариантна относительно преобразования Галилея, то $\mathbf{F}^{(1a)}_{\text{эф.тр}}$ удобно рассчитать в системе координат, движущейся вместе с электронами. В этой системе атом со скоростью $\mathbf{v}_a = -\mathbf{v}_0$ налетает на электронный газ с максвелловским распределением (уже не "сдвинутым"), и поэтому, использовав результат (4) из предыдущего упражнения в пределе $m_a \to \infty$, найдем ($\sigma_1 = \pi a^2$):

$$\mathbf{F}^{(1a)}_{\text{эф.тр}} = - \lim_{m_a \to \infty} \frac{m_a \mathbf{v}_a}{1+(m_a/m_e)} \frac{4}{3} n_e \sigma_1 \langle | \mathbf{v}_e | \rangle =$$

$$= \mathbf{v}_0 \frac{4}{3} m_e n_e \sigma_1 \langle | \mathbf{v}_e | \rangle . \tag{3}$$

Тогда из (2) имеем

$$\mathbf{F}^{(1e)}_{\text{эф.тр}} = - \frac{n_a}{n_e} \mathbf{F}^{(1a)}_{\text{эф.тр}} = - \mathbf{v}_0 m_e n_a \sigma_1 \langle | \mathbf{v}_e | \rangle = - \frac{m_e \mathbf{v}_0}{\tau_{ea}}, \tag{4}$$

где

$$\tau_{ea} = \frac{3/4}{n_a \sigma_1 \langle | \mathbf{v}_e | \rangle} = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n_a \sigma_1 \sqrt{\theta/m_e}} .$$

Нетрудно проверить, что проводимость будет равна

$$\sigma = \frac{n_e e^2 \tau_{ea}}{m_e} = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^2}{\sigma_1 \sqrt{\theta m_e}} \frac{n_e}{n_a} . \tag{5}$$

При этом следует учитывать, что

$$\frac{n_e}{n_a} = \frac{\alpha}{1-\alpha}, \tag{6}$$

где α — степень ионизации плазмы, которая в простейшем случае определяется формулой Саха (см. § 28)

$$\alpha = \frac{n_e}{n_e + n_a} = \frac{1}{\sqrt{1+K}}, \quad \text{где} \quad K = \frac{P}{\theta} \left(\frac{2\pi\hbar^2}{m\theta} \right)^{3/2} e^{I/\theta} . \tag{7}$$

Здесь $P = (n_a + n_e + n_i)\,\theta$ — полное давление плазмы.

При необходимости можно учесть также столкновения электронов с ионами. Тогда к силе трения электронов с нейтральными атомами (4) следует прибавить силу трения с ионами. Нетрудно убедиться, что в этом случае проводимость будет определяться формулой

$$\sigma = \frac{n_e e^2 / m_e}{1/\tau_{ea} + 1/\tau_{ei}}, \tag{8}$$

где τ_{ei} – время замедления электронов на ионах.

§ 33. Кинетическое уравнение с учетом столкновений

Изменение функции распределения $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$ во времени описывается кинетическим уравнением

$$\frac{d}{dt} f = \frac{\partial}{\partial t} f + \dot{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} f + \dot{\mathbf{v}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{столк}} = C(f). \tag{33.1}$$

Здесь $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$ – скорость; $\dot{\mathbf{v}} = \frac{1}{m} \mathbf{F}_{\text{внш}}$ – ускорение частицы, вызванное внешней силой, а правая часть $C(f)$ учитывает влияние столкновений и называется "столкновительным членом". При этом подразумевается, что функция распределения нормирована на плотность $\int f \, d\mathbf{v} = n$, так что величина

$$dN = f \, d\Omega^{(6)}, \text{ где } d\Omega^{(6)} = d\mathbf{r} \, d\mathbf{v}, \tag{33.2}$$

есть число частиц в элементе объема $d\Omega^{(6)}$ шестимерного "фазового пространства", по осям которого отложены три координаты и три компоненты скорости частицы (рис. 118). Из выражения (33.2) видно, что f можно рассматривать как плотность распределения частиц по фазовому пространству. Для получения уравнения (33.1) рассмотрим изменение числа частиц $N = \int f \, d\Omega^{(6)}$ в некотором малом элементе $\Omega^{(6)}$ этого

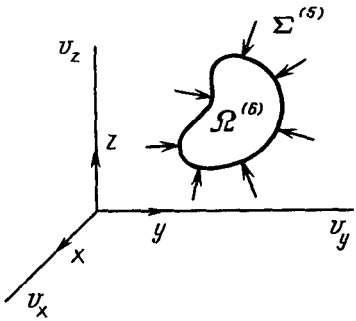


Рис. 118. Выделенный шестимерный объем в координатно-скоростном фазовом пространстве

пространства (см. рис. 118) и найдем производную dN/dt. Число частиц N изменяется по двум причинам: во-первых, за счет непрерывного изменения координат и скоростей частиц под действием внешних сил, что можно рассматривать как непрерывное течение частиц в фазовом пространстве, и, во-вторых, за счет столкновений. Поэтому можно написать

$$\frac{dN}{dt} = \int\limits_{(\Omega^{(6)})} \frac{\partial f}{\partial t}\, d\Omega^{(6)} = -\oint \mathbf{f}_6\, d\Sigma^{(5)} + \int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{столк}} d\Omega^{(6)}. \qquad (33.3)$$

Здесь $\mathbf{f}_6$ – плотность потока частиц, вытекающих из объема $\Omega^{(6)}$ через окружающую его пятимерную поверхность $\Sigma^{(5)}$ (см. рис. 118). В силу теоремы Гаусса первый поверхностный интеграл можно записать в виде интеграла по шестимерному объему

$$\oint \mathbf{f}_6\, d\Sigma^{(5)} = \int \operatorname{div}_6 \mathbf{j}_6\, d\Omega^{(6)}, \qquad (33.4)$$

где $\operatorname{div}_6 \mathbf{j}_6 = \operatorname{div}_r \mathbf{j}_r + \operatorname{div}_v \mathbf{j}_v$ – шестимерная дивергенция потока $\mathbf{j}_6$. Так как выбранный нами объем $\Omega^{(6)}$ произволен, то соотношение (33.3) эквивалентно дифференциальному уравнению

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}_r \mathbf{j}_r + \operatorname{div}_v \mathbf{j}_v^{\text{внш}} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{столк}} = \frac{1}{\Omega^{(6)}} \left(\frac{dN}{dt}\right)_{\text{столк}}. \qquad (33.5)$$

Если бы столкновения отсутствовали $(\partial f/\partial t)_{\text{столк}} = 0$, то это уравнение было бы вполне аналогично обычному уравнению непрерывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0\,;\ \mathbf{j} = \rho\, \mathbf{v}, \qquad (33.6)$$

описывающему движение сплошной среды в обычном пространстве. По аналогии с выражением (33.6) можно заключить, что координатная составляющая шестимерного потока $\mathbf{j}_6$ в уравнении (33.5) равна $\mathbf{j}_r = \mathbf{r} f = \mathbf{v} f$, а скоростная

$$\mathbf{j}_v = \dot{\mathbf{v}} f = \frac{1}{m} \mathbf{F}^{\text{внш}} f,$$

где

$$\mathbf{F}^{\text{внш}} = e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\left|\mathbf{v}\mathbf{B}\right|\right) + m\mathbf{g}$$

– внешняя сила, действующая на заряженную частицу.

Так как

$$\mathrm{div}_{\mathbf{r}}\,\mathbf{v} = (\nabla_{\mathbf{r}}\,\mathbf{v}) = 0 \quad \text{и} \quad \mathrm{div}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{F}^{\text{внш}} = (\nabla_{\mathbf{v}}\,\mathbf{F}^{\text{внш}}) = 0\,,$$

то уравнение (33.5) можно привести к виду (33.1).

Рассмотрим теперь столкновительный член, который можно представить в виде

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{столк}} = \frac{1}{d\Omega^{(6)}}\left[\,(\text{приход в } d\Omega^{(6)}) - (\text{уход из } d\Omega^{(6)})\,\right]. \qquad (33.7)$$

Описание газа с помощью функции распределения $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$ позволяет следить за деталями с характерной длиной порядка длины свободного пробега $\Delta x \sim l \sim 1/n\sigma$ и с характерными временами порядка времени между столкновениями $\Delta t \sim \tau \sim l/v_T$. Микроскопические подробности с пространственно-временными масштабами $\Delta x_{\text{микр}} \sim a$ и $\Delta t_{\text{микр}} \sim a/v_T$, где a – радиус действия межчастичных сил, в таком описании не учитываются (по ним производится усреднение). Поэтому сам "акт столкновения" можно рассматривать как "мгновенный" и считать, что координаты частиц (xyz) при этом не меняются. Тогда в выражении (33.7) можно произвести сокращение на элемент координатного пространства $d\mathbf{r}$, после чего получим

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{столк}} = \frac{1}{d\mathbf{v}}\left[\,(\text{приход в } d\mathbf{v}) - (\text{уход из } d\mathbf{v})\,\right]. \qquad (33.8)$$

При столкновениях, однако, резко изменяются скорости частиц; например, при лобовом столкновении упругих шаров (часто используемая модель молекул) их скорости могут мгновенно измениться на обратные. При таком скачке частица как бы исчезает в одной исходной точке скоростного пространства и тотчас же появляется в другой, минуя при этом промежуточные положения. Нетрудно подсчитать приход и уход частиц сорта α из объема $d\mathbf{v}_\alpha$ за счет столкновений с частицами сорта β. Если $\mathbf{v}_\alpha$ и $\mathbf{v}_\beta$ – скорости этих частиц до столкновения, $\mathbf{v}'_\alpha$ и $\mathbf{v}'_\beta$ – после ("прямое столкновение" $\mathbf{v}_\alpha, \mathbf{v}_\beta \to \mathbf{v}'_\alpha, \mathbf{v}'_\beta$), то на одной β-частице, которую можно рассматривать как рассеивающий центр, за единицу времени в телесный угол $d\Omega$ рассеивается $dn_\alpha\,|\mathbf{u}|\,d\sigma$

частиц α, скорости которых до столкновения лежали в интервале $d\mathbf{v}_\alpha$. Так как в единице объема таких рассеивающих центров будет $dn_\beta = f_\beta\, d\mathbf{v}_\beta$, то второй член в выражении (33.8), соответствующий "уходу из $d\mathbf{v}$", будет равен

$$(\text{уход из } d\mathbf{v}_\alpha) = \int (d n_\alpha |\mathbf{u}| d\sigma)\, dn_\beta = (d\mathbf{v}_\alpha) \int f_\alpha f_\beta |\mathbf{u}| d\sigma\, d\mathbf{v}_\beta, \qquad (33.9)$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$ – относительная скорость, а $d\sigma = \dfrac{d\sigma}{d\Omega}\, d\Omega$ – дифференциальное сечение рассеивания в системе центра инерции, причем интегрирование производится по $d\sigma$ и по $d\mathbf{v}_\beta$. Чтобы определить число частиц, приходящих в рассматриваемый элемент скоростного объема $d\mathbf{v}_\alpha$, необходимо рассмотреть "обратные столкновения" типа $\mathbf{v}'_\alpha \mathbf{v}'_\beta \to \mathbf{v}_\alpha \mathbf{v}_\beta$, и тогда по аналогии с формулой (33.9) нетрудно установить, что

$$\text{приход в } d\mathbf{v}_\alpha = \int d n'_\alpha\, d n'_\beta |\mathbf{u}| d\sigma_{\text{обр}} = (d\mathbf{v}_\alpha) \int f'_\alpha f'_\beta |\mathbf{u}| d\sigma\, d\mathbf{v}_\beta. \qquad (33.10)$$

При этом использовано соотношение

$$d\mathbf{v}_\alpha\, d\mathbf{v}_\beta\, d\sigma_{\text{пр}} = d\mathbf{v}'_\alpha\, d\mathbf{v}'_\beta\, d\sigma_{\text{обр}}, \text{ где } d\sigma_{\text{пр}} = d\sigma, \qquad (33.11)$$

которое нетрудно проверить (см. задачу). Подставляя выражения (33.9), (33.10) в формулу (33.8), окончательно находим

$$C(f) = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{столк}} = \int (f'_\alpha f'_\beta - f_\alpha f_\beta)\, d\mathbf{v}_\beta |\mathbf{u}| d\sigma\,. \qquad (33.12)$$

Это выражение принято называть больцмановским столкновительным членом, и оно пригодно при произвольном законе взаимодействия частиц, т.е. можно описывать как столкновения заряженных частиц, взаимодействующих по Кулону, так и столкновения нейтральных атомов и молекул. Различие сводится лишь к выбору сечения рассеяния $d\sigma$, которое определяется соответствующим законом взаимодействия. Если и α- и β частицы обладают максвелловскими распределениями $f^0_{\alpha,\beta} \sim \exp(-\varepsilon_{\alpha,\beta}/\theta)$, то интеграл (33.12) обращается в нуль:

$$(f'_\alpha f'_\beta - f_\alpha f_\beta) \sim \left[\exp\left(-\frac{\varepsilon'_\alpha + \varepsilon'_\beta}{\theta}\right) - \right.$$

$$\left. - \exp\left(-\frac{\varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta}{\theta}\right)\right] = 0\,, \qquad (33.13)$$

так как сумма энергий двух частиц в результате упругого столкновения не меняется и $\varepsilon'_\alpha + \varepsilon'_\beta = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$.

Для кулоновского взаимодействия, однако, столкновительный член (33.12) можно существенно упростить. Такая возможность связана с тем, что при кулоновском рассеянии основной вклад в кинетических сечениях

$$\sigma_{1,2,3\ldots} = \int (1 - \cos^{1,2,3,\cdots}\theta)\, d\sigma_R$$

($d\sigma_R$ – сечение Резерфорда; σ_1 – транспортное сечение; σ_2 – сечение отклонения и т.д.) возникает от частиц, рассеиваемых на малые углы. Например [см. (31.10)],

$$\sigma_1 \approx 4\pi\rho_\perp^2 \int\limits_{\theta_{мин}}^{\pi} \frac{d\theta}{\theta} = 4\pi\rho_\perp^2 \ln\frac{1}{\theta_{мин}}. \qquad (33.14)$$

Именно на малых углах возникает логарифмическая расходимость, которую мы устранили, обрезав кулоновское взаимодействие на дебаевском радиусе d и положив $\theta_{мин} \sim \rho_\perp/\rho_{макс}$, где $\rho_{макс} \sim d$, и тогда кулоновский логарифм равен $\lambda = \ln(1/\theta_{мин}) \approx \ln(d/\rho_\perp) \gg 1$. Можно сказать, что вклад от далеких столкновений $\rho \sim \rho_{макс}$ в $\lambda \gg 1$ раз больше вклада от близких, при которых $\theta \sim 1$. Поэтому с указанной логарифмической точностью ($\sim 1/\lambda$) можно вообще пренебречь близкими столкновениями и формально считать, что в плазме имеют место лишь далекие столкновения с малыми углами рассеивания $\theta \ll 1$. При таких столкновениях, однако, скорости частиц изменяются лишь незначительно:

$$\mathbf{v}_{\alpha,\beta} \to \mathbf{v}'_{\alpha,\beta} = \mathbf{v}_{\alpha,\beta} + \Delta\mathbf{v}_{\alpha,\beta}, \text{ где } |\Delta\mathbf{v}| \ll |\mathbf{v}|, \qquad (33.15)$$

и движение частиц в скоростном пространстве, вновь, как и при отсутствии столкновений, приобретает непрерывный характер – "от точки к точке". Возвращаясь к рис. 118, можно сказать, что число частиц в выделенном объеме $d\Omega^{(6)} = d\mathbf{r}d\mathbf{v}$ увеличивается лишь за счет частиц, втекающих в этот объем через окружающую его поверхность $\Sigma^{(5)}$. В этих условиях последний член в уравнении (33.5) может быть записан в такой же форме, как и предыдущий, т.е.

$$\int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{столк} d\Omega^{(6)} = -\oint \mathbf{j}^{столк}_{(6)}\, d\Sigma^{(5)} = -\int \operatorname{div}\mathbf{j}^{столк}_{6}\, d\Omega_6, \qquad (33.16)$$

и поэтому $(df/dt)_{\text{столк}} = -\operatorname{div}_6 \mathbf{j}_6^{\text{столк}}$, где $\mathbf{j}_6^{\text{столк}}$ – поток частиц в шестимерном фазовом пространстве (**r**, **v**), возникающий вследствие столкновений. Указанное представление было бы невозможно, если бы мы учитывали близкие столкновения, при которых, как было описано выше, скорости частиц изменяются существенно и внутри объема $\Omega^{(6)}$ могут появляться частицы, не проходящие через окружающую этот объем поверхность $\Sigma^{(5)}$ (пятимерную), а возникающие в нем непосредственно путем "скачка", соответствующего "мгновенному" акту столкновения.

Учитывая также то обстоятельство, что координата **r** частиц при столкновениях не меняется (т.е. "координатные" составляющие потока $\mathbf{j}_{6,r}^{\text{столк}}$ отсутствуют), можно, следовательно, столкновительный член при кулоновском взаимодействии с логарифмической точностью (т.е. отбрасывая члены порядка $\sim 1/\lambda$, соответствующие близким столкновениям) представить в виде

$$C^{\alpha/\beta}(f) = \left(\frac{\partial f_\alpha}{\partial t}\right)_{\text{столк}} = -\operatorname{div}_{\mathbf{v}} \mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{столк}}, \qquad (33.17)$$

где $\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{столк}}$ – столкновительный поток в пространстве скоростей. Попытаемся теперь установить возможный вид выражения для этого потока. В уравнении (33.5) для сходной величины $\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{внш}}$ – потока, возникающего под действием внешней силы $\mathbf{F}^{\text{внш}}$, было установлено выражение

$$\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{внш}} = \dot{\mathbf{v}} f = \frac{1}{m} \mathbf{F}^{\text{внш}} f,$$

по аналогии с которым можно было бы предположить, что

$$\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{столк}} = (\dot{\mathbf{v}})_{\text{столк}} f = \frac{1}{m} \mathbf{F}^{\text{столк}} f,$$

где $\mathbf{F}^{\text{столк}}$ – сила трения, возникающая при столкновениях пробной частицы α с полевыми частицами β. Такое выражение, однако, не полностью учитывает особенности движения пробной частицы. В самом деле, использование функции распределения $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$ эквивалентно вероятностному описанию частиц. Например, если распределение Максвелла нормировать "на единицу" (а не на плотность), то величину

$$dw_1 = f_1\, d\mathbf{v},\ \text{где}\ f_1 = \left(\frac{m}{2\pi\theta}\right)^{3/2} e^{-\frac{m\mathbf{v}^2}{2\theta}}\ \text{и}\ \int dw_1 = 1, \qquad (33.18)$$

следует рассматривать как вероятность пребывания (или обнаружения) частицы в элементе $d\mathbf{v}$ скоростного пространства.

Рассмотрим с этой точки зрения поведение пробной частицы α, которая в некоторый начальный момент времени $t = 0$ обладала скоростью $\mathbf{v}_0$. Это начальное состояние эквивалентно δ-образному "облачку вероятности" $dw_0 = \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)\, d\mathbf{v}$, сосредоточенному вблизи точки $\mathbf{v}_0$ скоростного пространства (рис. 119). В последующие моменты времени t_1, t_2 это облачко будет смещаться назад, так как вследствие торможения скорость нашей пробной частицы будет падать, и этот эффект – смещения "центра тяжести" облачка – может быть учтен в потоке членом вида $\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{столк}} \sim \frac{1}{m}\mathbf{F}f$, где в простейшем случае покоящихся полевых частиц $\mathbf{F}^{\text{столк}} \sim -\mathbf{v}$ и, следовательно, $\mathbf{j}^{\text{столк}} \sim -\mathbf{v}$.

При столкновениях, однако, скорость пробной частицы может измениться не только по абсолютному значению, но и по направлению, а поскольку при кулоновских (далеких) столкновениях эти отклонения можно считать малыми, то такой эффект должен проявляться как расплывание облачка вероятности в поперечном направлении. Ясно также, что вследствие дисперсии продольных скоростей будут расти и продольные размеры облака. Такой процесс расплывания, изображенный на рис. 119, можно рассматривать как процесс диффузии в скоростном пространстве, и по аналогии с обычным выражением для диффузионного потока в координатном пространстве $j_{\text{диф}} = -D\partial\rho/\partial x$ его можно учесть в столкновительном потоке с помощью члена вида $\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{столк}} = -D\partial f/\partial\mathbf{v}$, где D – "коэффициент диффузии" в скоростном пространстве. Так как образующие "среду" полевые частицы β распределены в скоростном пространстве неоднородно (например, по Максвеллу), то этот коэффициент D следует рассматривать как тензор.

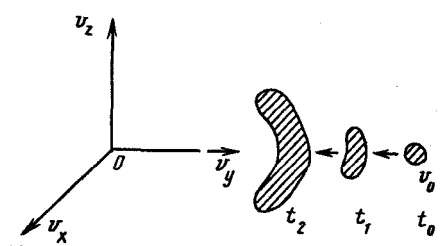


Рис. 119. Смещение и диффузионное расплывание "облачка вероятности" в скоростном пространстве

Таким образом, в общем случае мы приходим к заключению, что столкновительный поток пробных частиц α в скоростном пространстве может быть представлен в виде

$$\mathbf{j}_{\mathbf{v}}^{\text{столк}} = \mathbf{j}^{\alpha/\beta} = \frac{1}{m}\,\mathbf{F}^{\alpha/\beta} f_\alpha - \hat{D}^{\alpha/\beta}\,\frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{v}}\,. \tag{33.19}$$

Здесь значок α/β означает, что рассматриваемые (пробные) частицы α рассеиваются в среде полевых частиц β. Силу $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}$ принято называть динамической силой трения, а коэффициент $\hat{D}^{\alpha/\beta}$ – тензором диффузии в скоростном пространстве. Эти величины (явный вид $\mathbf{F}$ и $\hat{D}$ найден ниже) уже не должны зависеть от функции распределения пробных частиц f_α, но могут зависеть от вида распределения полевых частиц f_β. Если среда содержит частицы нескольких сортов β, то полный столкновительный член будет равен сумме "частичных" членов: $C(f) = \sum\limits_\beta C^{\alpha/\beta}$, поскольку в принятой нами "картине парных столкновений" взаимодействие двух сталкивающихся частиц не зависит от наличия остальных частиц. Таким образом, можно заключить, что кинетическое уравнение для частиц сорта α должно иметь вид

$$\frac{\partial f_\alpha}{\partial t} + \mathbf{v}\,\frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{r}} + \frac{1}{m_\alpha}\,\mathbf{F}_\alpha^{\text{отш}}\,\frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{v}} = C(f_\alpha) = \sum_\beta C^{\alpha/\beta}, \tag{33.20}$$

где, в частности, $\beta = \alpha$ соответствует "собственному столкновительному члену" $C^{\alpha/\alpha}$. При произвольном законе взаимодействия $C^{\alpha/\beta}$ следует взять в "форме Больцмана" [см. (33.12)]

$$C^{\alpha/\beta} = \int (f'_\alpha f'_\beta - f_\alpha f_\beta)\,|\mathbf{u}|\,d\sigma\,d\mathbf{v}_\beta, \tag{33.21}$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$, а в случае кулоновского взаимодействия можно использовать несколько более простое выражение

$$C_{\text{кулон}}^{\alpha/\beta} = -\,\text{div}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{f}^{\alpha/\beta}, \text{ где } \mathbf{f}^{\alpha/\beta} =$$

$$= \frac{1}{m_\alpha}\,\mathbf{F}^{\alpha/\beta} f_\alpha - \hat{D}^{\alpha/\beta}\,\frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{v}}\,. \tag{33.22}$$

Нам осталось получить лишь явные выражения для входящей сюда силы динамического трения $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}$ и тензора диффузии $\hat{D}^{\alpha/\beta}$.

Рассмотрим с этой целью однородный плоский поток α-частиц, движущихся со скоростью $\mathbf{v}_0$ в среде β, причем внешние силы считаются отсутствующими. В начальный момент времени $t = 0$ распределение частиц потока имеет вид $f_\alpha|_{t=0} = n_\alpha \delta(\mathbf{v}-\mathbf{v}_0)$, а в последующем изменяется в соответствии с уравнениями (33.20) и (33.22):

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\operatorname{div}_{\mathbf{v}} \mathbf{j}, \text{ где } \mathbf{j} = \frac{1}{m} \mathbf{F} f - \hat{D} \nabla_{\mathbf{v}} f. \tag{33.23}$$

Применим это уравнение для определения в момент $t = 0$ производных

$$\frac{d}{dt} \langle \Delta \mathbf{v}_i \rangle \text{ и } \frac{d}{dt} \langle \Delta \mathbf{v}_i \Delta \mathbf{v}_k \rangle, \text{ где } \Delta \mathbf{v} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_0. \tag{33.24}$$

Здесь фигурные скобки означают усреднение по распределению, т.е. операцию $\langle (\ldots) \rangle = \frac{1}{n_\alpha} \int (\ldots) f_\alpha \, d\mathbf{v}_\alpha$, и поэтому указанные производные можно вычислять по схеме

$$\frac{d}{dt} \langle (\ldots) \rangle = \frac{1}{n} \int (\ldots) \frac{\partial f}{\partial t} \, d\mathbf{v} =$$

$$= -\frac{1}{n} \int (\ldots) \operatorname{div}_{\mathbf{v}} \mathbf{j} \, d\mathbf{v} = \frac{1}{n} \int (\mathbf{j} \nabla (\ldots)) \, d\mathbf{v}. \tag{33.25}$$

Используя далее выражение для потока $\mathbf{j}$ и начальное условие $f(t=0) = n\,\delta(\mathbf{v}-\mathbf{v}_0)$, нетрудно убедиться, что производные (33.24) выражаются через $\mathbf{F}$ и $\hat{D}$, а именно:

$$\frac{d}{dt} \langle \Delta \mathbf{v}_i \rangle_\alpha \Big|_{t=0} = \frac{1}{m_\alpha} F_i^{\alpha/\beta} +$$

$$+ \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_k} D_{ik}^{\alpha/\beta}; \quad \frac{d}{dt} \langle \Delta \mathbf{v}_i \Delta \mathbf{v}_k \rangle_\alpha \Big|_{t=0} = 2 D_{ik}^{\alpha/\beta}. \tag{33.26}$$

С другой стороны, эти производные можно рассматривать как приращения соответствующих величин за единицу времени. Тогда, пользуясь картиной парных столкновений и суммируя эти величины по всем столкновениям за единицу времени 1 с, получаем

$$\frac{d}{dt} \langle \Delta \mathbf{v}_i \rangle_\alpha \Big|_{t=0} = (\Sigma \, \Delta \mathbf{v}_i) = \int (d n_\beta |\mathbf{u}| d\sigma) \left(\frac{\mu_{\alpha\beta}}{m_\alpha} \Delta u_i \right); \tag{33.27}$$

$$\frac{d}{dt}\langle \Delta \mathbf{v}_i \Delta \mathbf{v}_k \rangle \Big|_{t=0} = (\Sigma \Delta \mathbf{v}_i \Delta \mathbf{v}_k) =$$

$$= \int (d n_\beta |\mathbf{u}| d\sigma) \left(\frac{\mu_{\alpha\beta}^2}{m_\alpha^2} \Delta u_i \Delta u_k \right).$$

При этом величина $\Delta \mathbf{v}_\alpha = (\mu_{\alpha\beta}/m_\alpha)\,\Delta \mathbf{u}$ рассматривается как приращение скорости частицы α при столкновении с частицей β. Более того, для первой производной можно написать

$$m_\alpha \frac{d}{dt}\langle \Delta \mathbf{v} \rangle_\alpha \Big|_{t=0} = m_\alpha \overline{\frac{d}{dt}\mathbf{v}_\alpha} = \mathbf{F}_{\text{ист}}^{\alpha/\beta}, \qquad (33.28)$$

где $\mathbf{F}_{\text{ист}}^{\alpha/\beta}$ – истинная сила торможения пробной частицы α в среде β частиц, и эту силу мы уже вычисляли ранее в § 31. Поэтому достаточно вычислить лишь вторую из величин (33.27). Для этого рассмотрим тензор

$$\hat{w} = \int (\Delta u \widehat{\Delta u}) u\, d\sigma. \qquad (33.29)$$

Если направить ось z вдоль скорости $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$ (до столкновения), то компоненты вектора $\Delta \mathbf{u}$ будут равны (см. рис. 114)

$$\Delta u_x = u \sin\theta \cos\varphi;\ \Delta u_y = u \sin\theta \sin\varphi;\ \Delta u_z = -u(1-\cos\theta)$$

и тензор $\hat{w}$ будет диагонален

$$\hat{w} = \begin{pmatrix} w_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & w_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & w_{zz} \end{pmatrix}, \text{ причем}$$

$$w_{xx} = w_{yy} = \frac{1}{2} u^3 \int \sin^2\theta\, d\sigma = \frac{1}{2} u^3 \sigma_2, \qquad (33.30)$$

где $\sigma_2 = \int (1-\cos^2\theta)\, d\sigma$ – кулоновское сечение отклонения.

Для w_{zz} найдем

$$w_{zz} = u^3 \int (1-\cos\theta)^2\, d\sigma = u^3 (2\sigma_1 - \sigma_2), \qquad (33.31)$$

где $\sigma_1 = \int (1-\cos\theta)\, d\sigma$ – транспортное сечение. Оба сечения были найдены нами в § 31:

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}\ \sigma_2 = 4\pi\lambda \left(\frac{e_\alpha e_\beta}{\mu_{\alpha\beta} u^2} \right)^2 = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}^2} \frac{1}{u^4}. \qquad (33.32)$$

Здесь $\lambda'_{\alpha\beta} = 4\pi\lambda e_\alpha^2 e_\beta^2$, $\mu_{\alpha\beta}$ – приведенная масса, а λ – кулоновский логарифм. При этом $w_{zz} = 0$ и тензор $\hat{w}$ имеет вид

$$\hat{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} u^3 \sigma_1 = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{u}. \tag{33.33}$$

Поскольку он зависит лишь от $\mathbf{u}$ и, следовательно, может содержать лишь слагаемые $\hat{\delta}$ и $\hat{u}\hat{u}$, то в произвольной системе координат его можно записать в виде

$$\hat{w} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}^2} \left(\frac{\hat{\delta}}{u} - \frac{\hat{u}\hat{u}}{u^3} \right) = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu_{\alpha\beta}^2} \hat{\nabla}_\mathbf{v} \hat{\nabla}_\mathbf{v} |\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta|,$$

где

$$\nabla_\mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha}. \tag{33.34}$$

Подставляя это выражение [см. (33.29)] во вторую производную (33.27) и вынося оператор $\hat{\nabla}_\mathbf{v} \nabla_\mathbf{v}$ из-под знака интеграла по $d\mathbf{v}_\beta$ окончательно для тензора диффузии получаем

$$\hat{D}^{\alpha/\beta} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2m_\alpha^2} \hat{\nabla}_\mathbf{v} \nabla_\mathbf{v} \psi_\beta,$$

где

$$\psi_\beta(\mathbf{v}) = \int |\mathbf{v} - \mathbf{v}'| f_\beta(\mathbf{v}')\, d\mathbf{v}'. \tag{33.35}$$

С учетом формулы (33.28) уравнение (33.26), определяющее силу $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}$, можно представить в виде

$$\mathbf{F}^{\alpha/\beta} = \mathbf{F}_{\text{ист}}^{\alpha/\beta} - m_\alpha \nabla_\mathbf{v} \hat{D}^{\alpha/\beta}, \tag{33.36}$$

причем ввиду соотношения $\nabla^2 |\mathbf{u}| = 2/|\mathbf{u}|$ из формулы (33.35) найдем

$$\nabla_\mathbf{v} \hat{D}^{\alpha/\beta} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{m_\alpha^2} \nabla_\mathbf{v} \varphi_\beta,$$

где

$$\varphi_\beta(\mathbf{v}) = \int \frac{f_\beta(\mathbf{v}')\, d\mathbf{v}'}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|} \tag{33.37}$$

(φ_β – аналог электростатического потенциала). Подставив также значение $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}_{\text{ист}} = (\lambda_{\alpha\beta}/\mu_{\alpha\beta})\nabla_{\mathbf{v}}\varphi_\beta$, найденное нами в § 31, окончательно получим

$$\mathbf{F}^{\alpha/\beta} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{m_\beta}\nabla_{\mathbf{v}}\varphi_\beta,\quad \hat{D}^{\alpha/\beta} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2m_\alpha^2}\hat{\nabla}_{\mathbf{v}}\nabla_{\mathbf{v}}\psi_\beta. \tag{33.38}$$

Сравнение с формулой (31.19) показывает, что $\mathbf{F}^{\alpha/\beta}$ действительно совпадает с "динамической силой трения", введенной в § 31. С истинной силой торможения, действующей на частицу, она связана соотношением

$$\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = \mathbf{F}^{\alpha/\beta}_{\text{ист}} = \left(1 - \frac{m_\beta}{m_\alpha}\right)\mathbf{F}^{\alpha/\beta}, \tag{33.39}$$

и лишь при $m_\alpha \to \infty$ они совпадают, так что $\mathbf{F}_{\text{дин}} = \mathbf{F}_{\text{ист}}\big|_{m_\alpha\to\infty}$.

Задача 1. Показать, что для прямых ($\mathbf{v}_\alpha, \mathbf{v}_\beta \to \mathbf{v}'_\alpha, \mathbf{v}'_\beta$) и обратных ($\mathbf{v}'_\alpha, \mathbf{v}'_\beta \to \mathbf{v}_\alpha, \mathbf{v}_\beta$) столкновений выполняется соотношение (33.11)

$$d\mathbf{v}_\alpha\, d\mathbf{v}_\beta\, d\sigma_{\text{пр}} = d\mathbf{v}'_\alpha\, d\mathbf{v}'_\beta\, d\sigma_{\text{обр}}, \tag{1}$$

где $d\sigma_{\text{пр}} = d\sigma$ и $d\sigma_{\text{обр}}$ – сечения этих процессов в системе центра инерции.

Решение. Если $\mathbf{V}$ – скорость центра инерции системы из двух частиц α и β, а $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$ – относительная скорость, то

$$\mathbf{v}_\alpha = \mathbf{V} + \frac{\mu}{m_\alpha}\mathbf{u};\quad \mathbf{v}_\beta = \mathbf{V} - \frac{\mu}{m_\beta}\mathbf{u}, \tag{2}$$

и нетрудно путем прямого вычисления убедиться, что якобиан (шестого ранга) перехода от переменных $\mathbf{v}_\alpha$, $\mathbf{v}_\beta$ к переменным $\mathbf{V}$ и $\mathbf{u}$ равен единице, так что $d\mathbf{v}_\alpha d\mathbf{v}_\beta = d\mathbf{V}\,d\mathbf{u}$. Поскольку при столкновении $\mathbf{V}$ не меняется ($d\mathbf{V} = d\mathbf{V}'$), то соотношение (1) сводится к утверждению

$$d\mathbf{u}\, d\sigma_{\text{пр}} = d\mathbf{u}\, d\sigma_{\text{обр}}. \tag{3}$$

Здесь $d\mathbf{u}' = u'^2\, du'\, d\Omega'$ – интервал скоростей рассеянных частиц (с приведенной массой $\mu = \mu_{\alpha\beta}$). Сечение прямого перехода можно записать в виде

$$d\sigma_{\text{пр}} = \left(\frac{d\sigma_{\text{пр}}}{d\Omega'}\right)d\Omega',$$

а обратного (4)

$$d\sigma_{\text{обр}} = \left(\frac{d\sigma_{\text{обр}}}{d\Omega}\right)d\Omega.$$

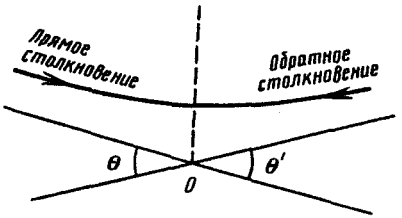


Рис. 120. Прямые и обратные столкновения в системе центра инерции

Из рис. 120 видно, что $\theta' = \theta$, и так как при упругом рассеянии $|\mathbf{u}| = |\mathbf{u}'|$, то $(d\sigma/d\Omega)_{\text{пр}} = (d\sigma/d\Omega)_{\text{обр}}$ и (3) сводится к очевидному тождеству

$$u^2\, du\, d\Omega\, d\Omega' = u'^2\, du'\, d\Omega'\, d\Omega\,. \tag{5}$$

Задача 2. Получить кулоновский столкновительный член в форме $C^{\alpha/\beta} = -\mathrm{div}_{\mathbf{v}}\, j^{\alpha/\beta}_{\text{столк}}$ непосредственно из больцмановского, считая, что при столкновениях частицы рассеиваются на малые углы.

Решение. Этот вывод, впервые проделанный Л.Д. Ландау в 1936 г., удобно производить в символической операторной форме. В больцмановском столкновительном члене (33.21) величины $f'_{\alpha,\beta}$ означают функции распределения, в которых аргументами являются скорости частиц после столкновения:

$$\mathbf{v}'_\alpha = \mathbf{v}_\alpha + \Delta\mathbf{v}_\alpha;\quad \mathbf{v}'_\beta = \mathbf{v}_\beta + \Delta\mathbf{v}_\beta\,. \tag{1}$$

Считая приращения $\Delta\mathbf{v}$ малыми, разложим $f' = f'(\mathbf{v}')$ в ряд:

$$f' = f(\mathbf{v} + \Delta\mathbf{v}) = f + \Delta\mathbf{v}\,\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} + \frac{1}{2}\,\Delta\mathbf{v}\widehat{\Delta\mathbf{v}} : \frac{\partial}{\partial\mathbf{v}}\widehat{\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}}}\, f + \ldots \tag{2}$$

Введя "оператор сдвига" $\delta_\alpha = \left(\Delta\mathbf{v}_\alpha \cdot \dfrac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha}\right)$, можно представить это разложение в виде экспоненты

$$f'_\alpha = [\,e^{\delta_\alpha}\,]_{\text{уп}}\, f_\alpha\,, \tag{3}$$

причем символ $[\ldots]_{\text{уп}}$ означает операцию упорядочения, при которой градиенты по скоростям $\partial/\partial\mathbf{v}$ должны быть расположены справа от величин $\Delta\mathbf{v}$, например:

$$[\,\delta^2\,]_{\text{уп}} = \left[\left(\Delta\mathbf{v}\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}}\right)\left(\Delta\mathbf{v}\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}}\right)\right]_{\text{уп}} = \Delta\mathbf{v}_i\,\Delta\mathbf{v}_j\,\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}_i}\,\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}_j} = \Delta\mathbf{v}\widehat{\Delta\mathbf{v}} : \widehat{\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}}\,\frac{\partial}{\partial\mathbf{v}}} \tag{4}$$

($i, j = x, y, z$ – координатные индексы, точки : означают свертку по этим индексам). Тогда для комбинации функций, фигурирующей в больцмановском столкновительном члене, получим

$$f'_\alpha f'_\beta - f_\alpha f_\beta = \left[\,e^{\delta_\alpha + \delta_\beta} - 1\,\right]_{\text{уп}} f_\alpha f_\beta \tag{5}$$

(δ_α действует лишь на f_α и не действует на f_β, а δ_β — наоборот). Изменения скоростей частиц при столкновении можно выразить через приращение относительной скорости $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$ [см. (31.25)]:

$$\Delta \mathbf{v}_\alpha = \frac{\mu}{m_\alpha}\,\Delta \mathbf{u};\quad \Delta \mathbf{v}_\beta = -\frac{\mu}{m_\beta}\,\Delta \mathbf{u}, \tag{6}$$

где μ — приведенная масса. Тогда для суммы операторов в (5) найдем

$$\delta_\alpha + \delta_\beta = \mu\,\Delta \mathbf{u}\left(\frac{\partial}{m_\alpha\,\partial \mathbf{v}_\alpha} - \frac{\partial}{m_\beta\,\partial \mathbf{v}_\beta}\right) = \Delta \mathbf{u}\,\mathbf{P}. \tag{7}$$

Здесь мы ввели новый векторный оператор

$$\mathbf{P} = \mu\left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_\alpha} - \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_\beta}\right),$$

где

$$\mathbf{p}_\alpha = m_\alpha \mathbf{v}_\alpha;\quad \mathbf{p}_\beta = m_\beta \mathbf{v}_\beta, \tag{8}$$

который, очевидно, тоже должен подчиняться правилу "упорядочения" $[\ldots]_{\text{уп}}$. При этом из (5) получим

$$f'_\alpha f'_\beta - f_\alpha f_\beta = \left[e^{\Delta \mathbf{u}\mathbf{p}} - 1\right]_{\text{уп}} f_\alpha f_\beta \cong$$

$$\cong \left[(\Delta \mathbf{u}\mathbf{p}) + \frac{1}{2!}(\Delta \mathbf{u}\mathbf{p})^2 + \frac{1}{3!}(\Delta \mathbf{u}\mathbf{p})^3 + \ldots\right]_{\text{уп}} f_\alpha f_\beta =$$

$$= \Delta \mathbf{u}\cdot \mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\Delta \mathbf{u}\Delta \mathbf{u} : \hat{\mathbf{a}}_2 + \frac{1}{6}\,\Delta \mathbf{u}\Delta \mathbf{u}\Delta \mathbf{u} \vdots \hat{\hat{\mathbf{a}}}_3 + \ldots \tag{9}$$

Здесь мы ввели обозначения:

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{P}(f_\alpha f_\beta);\quad \hat{\mathbf{a}}_2 = \hat{P}\hat{P}(f_\alpha f_\beta) = \hat{P}\hat{\mathbf{a}}_1 \text{ и т.д.} \tag{10}$$

Подставляя (9) в больцмановский столкновительный член, имеем

$$C^{\alpha/\beta} = \int\left(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\hat{\mathbf{w}}_1 : \hat{\mathbf{a}}_2 + \frac{1}{6}\,\hat{\hat{\mathbf{w}}}_3 \vdots \hat{\hat{\mathbf{a}}}_3 + \ldots\right) d\mathbf{v}_\beta, \tag{11}$$

где введены обозначения

$$\mathbf{w}_1 = \int \Delta \mathbf{u}\, u\, d\sigma;\quad \hat{\mathbf{w}}_2 = \int \Delta \mathbf{u}\Delta \mathbf{u}\, u\, d\sigma,\quad \hat{\hat{\mathbf{w}}}_3 = \int \Delta \mathbf{u}\Delta \mathbf{u}\Delta \mathbf{u}\, u\, d\sigma. \tag{12}$$

Для кулоновского взаимодействия ($d\sigma$ — резерфордовское сечение) первые две величины, уже встречавшиеся ранее в тексте [см. (33.29) — (33.34)], логарифмически расхо-

дятся и равны соответственно

$$\mathbf{w}_1 = -\mathbf{u}\,u\,\sigma_1 = -\frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu^2}\,\frac{\mathbf{u}}{u^3}\,;\ \hat{w}_2 = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{\mu^2}\left(\frac{\hat{\delta}}{u} - \frac{\hat{u}\hat{u}}{u^3}\right), \tag{13}$$

где $\lambda_{\alpha\beta} = 4\pi\lambda\, e_\alpha^2\, e_\beta^2$, а λ — кулоновский логарифм. Замечая, что

$$-\frac{\mathbf{u}}{u^3} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha}\,\frac{1}{|\mathbf{u}|}\,;\ \frac{\hat{\delta}}{u} -$$

$$-\frac{\hat{u}\hat{u}}{u^3} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha}\,\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha}\,|\mathbf{u}|\,;\ \Delta_{\mathbf{v}_\alpha}|\mathbf{u}| = \frac{2}{|\mathbf{u}|}\,, \tag{14}$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta$, нетрудно убедиться, что между $\mathbf{w}_1$ и $\mathbf{w}_2$ существует соотношение

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{2}\,\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha}\cdot\hat{w}_2 = -\frac{1}{2}\,\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\beta}\cdot\hat{w}_2 = \frac{1}{2}\,\mathbf{P}\cdot\hat{w}_2\,, \tag{15}$$

где $\mathbf{P}$ — оператор (8). Тензор третьего ранга $\hat{w}_3$ в (12) и все более высокие тензоры не являются расходящимися величинами, и поэтому с логарифмической точностью ($\sim 1/\lambda$) их можно не учитывать.

Именно это обстоятельство и является специфической особенностью кулоновского взаимодействия. Эту особенность можно рассматривать как следствие преобладающей роли далеких столкновений, при которых частицы рассеиваются на малые углы. Поэтому, оставляя в (11) лишь первые два члена и учитывая, что $\hat{a}_2 = \hat{P a_1}$ и $\mathbf{w}_1 = \frac{1}{2}\,\mathbf{P}\cdot\hat{w}_2$ [см. (10) и (15)], получаем

$$\mathbf{w}_1\cdot\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\hat{w}_2 : \hat{a}_2 = \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1\cdot(\mathbf{P}\cdot\hat{w}_2) +$$

$$+\frac{1}{2}\,(\hat{w}_2\cdot\mathbf{P})\cdot\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}\,\mathbf{P}\cdot(\hat{w}_2\cdot\mathbf{a}_1) =$$

$$= \frac{\mu}{2m_\alpha}\,\mathrm{div}_{\mathbf{v}_\alpha}(\hat{w}_2\cdot\mathbf{a}_1) - \frac{\mu}{2m_\beta}\,\mathrm{div}_{\mathbf{v}_\beta}(\hat{w}_2\cdot\mathbf{a}_1)\,. \tag{16}$$

Здесь мы использовали выражение (8) для оператора $\mathbf{P}$. При интегрировании в (11) по $d\mathbf{v}_\beta$ последний член выражения (16), содержащий дивергенцию по $\mathbf{v}_\beta$, пропадает, а в первом члене дивергенцию по $\mathbf{v}_\alpha$ можно вынести за знак интеграла, так что в результате получим

$$C^{\alpha/\beta}_{\text{кул}} = -\mathrm{div}_{\mathbf{v}_\alpha}\,\mathbf{j}^{\alpha/\beta}_{\text{столк}}\,,$$

где

$$j^{\alpha/\beta}_{\text{столк}} = \frac{\mu}{2 m_\alpha} \int (\hat{w}_2 \cdot \mathbf{a}_1)\, d\mathbf{v}_\beta , \tag{17}$$

или в развернутом виде (подставляя $\hat{w}_2$ и $\mathbf{a}_1 = \mathbf{P}(f_\alpha f_\beta)$):

$$j^{\alpha/\beta}_{\text{столк}} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2 m_\alpha} \int \left(\frac{\delta}{u} - \frac{\hat{u}\hat{u}}{u^3} \right) \left(\frac{f_\alpha}{m_\beta} \frac{\partial f_\beta}{\partial \mathbf{v}_\beta} - \right.$$

$$\left. - \frac{f_\beta}{m_\alpha} \frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{v}_\alpha} \right) d\mathbf{v}_\beta . \tag{18}$$

Такую запись принято называть членом столкновения в форме Ландау.

Сравнив это выражение с принятым в тексте

$$j^{\alpha/\beta} = \frac{I}{m_\alpha} \mathbf{F}^{\alpha/\beta} f_\alpha - \hat{D}^{\alpha/\beta} \nabla_{\mathbf{v}_\alpha} f_\alpha , \tag{19}$$

можно найти силу динамического трения

$$\mathbf{F}^{\alpha/\beta} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2 m_\beta} \int \left(\frac{\hat{\delta}}{u} - \frac{\hat{u}\hat{u}}{u^3} \right) \frac{\partial f_\beta}{\partial \mathbf{v}_\beta} \, d\mathbf{v}_\beta =$$

$$= \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2 m_\beta} \int f_\beta \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\beta} \left(\frac{\hat{\delta}}{u} - \frac{\hat{u}\hat{u}}{u_3} \right) d\mathbf{v}_\beta =$$

$$= \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{m_\beta} \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha} \varphi_\beta (\mathbf{v}_\alpha) \tag{20}$$

и тензор диффузии в скоростном пространстве

$$\hat{D}^{\alpha/\beta} = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2 m_\alpha^2} \int f_\beta \left(\frac{\hat{\delta}}{u} - \frac{\hat{u}\hat{u}}{u^3} \right) d\mathbf{v}_\beta = \frac{\lambda_{\alpha\beta}}{2 m_\alpha^2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha} \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}_\alpha} \psi_\beta (\mathbf{v}_\alpha) . \tag{21}$$

При этом использованы соотношения (14) и введены потенциальные функции:

$$\varphi_\beta (\mathbf{v}) = \int \frac{f_\beta (\mathbf{v}')\, d\mathbf{v}'}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|} ; \quad \psi_\beta (\mathbf{v}) = \int |\mathbf{v} - \mathbf{v}'| \, f_\beta (\mathbf{v}')\, d\mathbf{v}'. \tag{22}$$

Выражения (20) и (21) для **F** и *D* совпадают с полученными ранее в тексте [ср. (33.38)].